@DREAM_NEET

08/10/2025

Code-C Phase-3

Aakash
Medical|IIT-JEE|Foundations

Corporate Office : AESL, 3rd Floor, Incuspaze Campus-2, Plot No. 13, Sector-18, Udyog Vihar, Gurugram, Haryana - 122015, ***Ph.***+91-1244168300

MM : 720 NCERT Booster Test Series for NEET-2026_RM(P3)_NBTS-01C **Time : 180 Min.**

Topics Covered :

Physics: Units & Measurements, Motion in a Straight Line, Motion in a Plane, Laws of Motion, Work, Energy & Power, System of Particles & Rotational Motion
Chemistry: Some Basic Concepts of Chemistry, Structure of Atom, Classification of Elements and Periodicity in Properties, Chemical Bonding and Molecular Structure, Thermodynamics
Botany: Cell: The Unit of Life, Cell Cycle & Cell Division, The Living World, Biological Classification, Morphology of Flowering Plants
Zoology: Structural Organisation in Animals– Animal Tissues, Biomolecules, Breathing & Exchange of Gases, Body Fluids & Circulation

भौतिक विज्ञान: मात्रक तथा मापन, सरल रेखा में गति, समतल में गति, गति के नियम, कार्य,ऊर्जा तथा शक्ति, कणों का निकाय तथा घूर्णी गति

रसायन विज्ञान: रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ, परमाणु संरचना, तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तिता, रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना, ऊष्मागतिकी

वनस्पति विज्ञान: कोशिका: जीवन की इकाई, कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन, सजीव जगत, जीव-जगत का वर्गीकरण, पुष्पी पादपों की आकारिकी

जंतु विज्ञान: जंतुविज्ञान: प्राणियों में संरचनात्मक संगठन - प्राणी ऊतक, जैव अणु, श्वसन और गैसों का विनिमय, शरीर द्रव और परिसंचरण

Vivek Krishna

General Instructions :

Duration of Test is 3 hrs.
The Test consists of 180 questions. The maximum marks are 720.
There are four parts in the question paper consisting of Physics, Chemistry, Botany and Zoology having 45 questions in each part of equal weightage.
Each question carries +4 marks. For every wrong response, –1 mark shall be deducted from the total score. Unanswered/unattempted questions will be given no marks.
Use blue/black ballpoint pen only to darken the appropriate circle.
Mark should be dark and completely fill the circle.
Dark only one circle for each entry.
Dark the circle in the space provided only.
Rough work must not be done on the Answer sheet and do not use white fluid or any other rubbing material on the Answer sheet.

परीक्षा की अवधि 3 घंटे है।

प्रश्न-पुस्तिका में 180 प्रश्न हैं। अधिकतम अंक 720 हैं।

प्रश्न-पत्र में चार भाग अर्थात् भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा जन्तु विज्ञान हैं तथा प्रत्येक भाग में समान अंक भार के 45 प्रश्न हैं।

प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल प्राप्तांकों में से एक अंक घटा दिया जाएगा। उत्तर न दिए गए/उत्तर देने का प्रयास न किये गये प्रश्नों के अंक नहीं दिए जाएंगे।

उपयुक्त गोले को भरने के लिए केवल नीले/काले बॉल पेन का प्रयोग करें।

चिन्ह गहरे होने चाहिए तथा गोले को पूर्णतः भरा जाना चाहिए।

प्रत्येक प्रविष्टि के लिए केवल एक गोला भरें।

गोले को केवल दिए गए स्थान में ही भरें।

उत्तर पुस्तिका पर रफ कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा उत्तर पुस्तिका पर श्वेत-द्रव या अन्य किसी मिटाने वाले पदार्थ का प्रयोग न करें।

PHYSICS | भौतिक विज्ञान

1. The numbers 2.735 and 2.785 on rounding off to three significant figures will be respectively

(1) 2.73 and 2.78

(2) 2.74 and 2.79

(3) 2.74 and 2.78

(4) 2.73 and 2.79

2. A : The number of significant figure in measurement 2.20 m is 3.
R : The trailing zeroes in a measurement with a decimal point are insignificant.

(1) Both Assertion & Reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion

(2) Both Assertion & Reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion

(3) Assertion is true statement but Reason is false

(4) Both Assertion and Reason are false statements

3. Two trains each 100 m long are travelling in opposite direction with velocity 20 m/s and 30 m/s. Time taken by trains in crossing each other will be (in second)

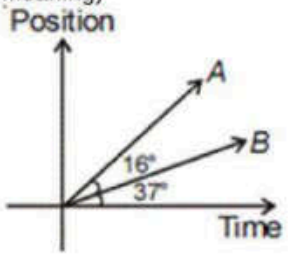
(1) 2

(2) 3

(3) 4

(4) 7

4. The position-time graph for two particles *A* and *B* are as follows. The ratio of $\frac{v_A}{v_B}$ is (All symbols have their usual meaning)



(1) 1

(2) $\frac{4}{3}$

(3) $\frac{16}{9}$

(4) $\frac{3}{4}$

1. तीन सार्थक अंकों तक सन्निकटित करने पर संख्याएं 2.735 और 2.785 क्रमश: होंगी

(1) 2.73 और 2.78

(2) 2.74 और 2.79

(3) 2.74 और 2.78

(4) 2.73 और 2.79

2. A: माप 2.20 m में सार्थक अंकों की संख्या 3 है।
R: दशमलव बिंदु वाले माप में अंतिम शून्य असार्थक होते हैं।

(1) कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है

(2) कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है

(3) कथन सही है लेकिन कारण गलत है

(4) कथन और कारण दोनों गलत हैं

3. 100 m लंबी दो ट्रेनें 20 m/s और 30 m/s के वेग के साथ विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। एक दूसरे को पार करने में ट्रेनों द्वारा लिया गया समय (सेकंड में) होगा

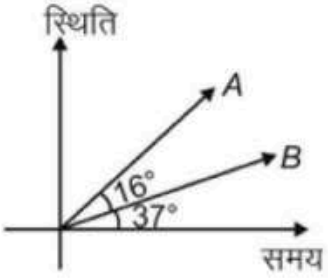
(1) 2

(2) 3

(3) 4

(4) 7

4. दो कणों *A* व *B* के लिए स्थिति-समय आरेख दर्शाए अनुसार है। $\frac{v_A}{v_B}$ का अनुपात है (सभी प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ है)



(1) 1

(2) $\frac{4}{3}$

(3) $\frac{16}{9}$

(4) $\frac{3}{4}$

Vivek Krishna

5. Position of a particle is given by $\vec{r} = \left(5\hat{i} + 4t^2\hat{j}\right)$ m. Acceleration of particle is given by (here t is in second)

(1) $4\hat{j}$ m/s^2

(2) $5\hat{i}$ m/s^2

(3) $8\hat{i}$ m/s^2

(4) $8\hat{j}$ m/s^2

6. In uniform circular motion

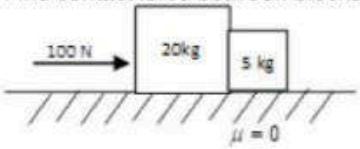
(1) Both velocity and acceleration are constant

(2) Acceleration and speed are constant but velocity changes

(3) Both acceleration and velocity changes

(4) Both acceleration and speed are constant

7. Find contact force between blocks



(1) 20 N

(2) 40 N

(3) 60 N

(4) 50 N

8. A boy with mass 50 kg is standing on a weighing-balance in a lift ascending with acceleration 2 m s^{-2}. The reading of the balance is (g = 10 m s^{-2})

(1) 400 N

(2) 600 N

(3) 500 N

(4) 700 N

9. Work done by tension in vertical circular motion is

(1) Zero

(2) Positive

(3) Negative

(4) May be positive, negative or zero

5. किसी कण की स्थिति $\vec{r} = \left(5\hat{i} + 4t^2\hat{j}\right)$ m द्वारा दी गई है। कण का त्वरण है (यहाँ t सेकंड में है)

(1) $4\hat{j}$ m/s^2

(2) $5\hat{i}$ m/s^2

(3) $8\hat{i}$ m/s^2

(4) $8\hat{j}$ m/s^2

6. एकसमान वृत्तीय गति में

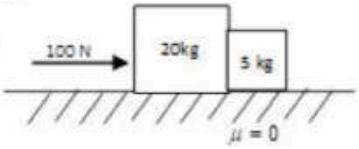
(1) वेग व त्वरण दोनों नियत हैं

(2) त्वरण व चाल नियत है लेकिन वेग परिवर्तित होता है

(3) त्वरण तथा वेग दोनों परिवर्तित होते हैं

(4) त्वरण तथा चाल दोनों नियत हैं

7. गुटकों के बीच संपर्क बल ज्ञात कीजिए



(1) 20 N

(2) 40 N

(3) 60 N

(4) 50 N

8. 50 kg द्रव्यमान वाला एक लड़का त्वरण 2 m s^{-2} से ऊपर की ओर जा रही लिफ्ट में भार-तुला पर खड़ा है। तुला का पठन है (g = 10 m s^{-2})

(1) 400 N

(2) 600 N

(3) 500 N

(4) 700 N

9. ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति में तनाव द्वारा किया गया कार्य होता है

(1) शून्य

(2) धनात्मक

(3) ऋणात्मक

(4) धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है

Vivek Krishna

10. The force acting on a body is given by $\vec{F} = \left(x\hat{i} + y\hat{j}\right)$ N. The work done in displacing it from (1, 1) to (4, 4) is

(1) 9 J

(2) 15 J

(3) 10 J

(4) 2 J

11. Two bodies of different masses of 2 kg and 4 kg start moving with velocities 2 m/s and 1 m/s towards each other due to mutual gravitational attraction. What is the velocity of their centre of mass?

(1) 4 m/s

(2) 2 m/s

(3) 1 m/s

(4) Zero

12. The moment of inertia of body is independent of

(1) Mass of the body

(2) Distribution of mass of the body

(3) Axis of rotation of the body

(4) Angular velocity of the body

13. In the addition of three masses 1.4 g, 4.24 g and 7.432 g has *x* significant figures. The value of *x* is

(1) 2

(2) 3

(3) 4

(4) 5

14. Consider the following statements.
Statement I: A dimensionally correct but mathematically incorrect physical relation is overall incorrect.
Statement II: A dimensionally incorrect physical relation is overall incorrect

(1) Statement I is true but statement II is false

(2) Statement I is false but statement II is true

(3) Both statements I and II are true

(4) Both statements I and II are false

10. किसी पिंड पर लगने वाला बल $\vec{F} = \left(x\hat{i} + y\hat{j}\right)$ N द्वारा दिया जाता है। इसे (1, 1) से (4, 4) तक विस्थापित करने में किया गया कार्य है

(1) 9 J

(2) 15 J

(3) 10 J

(4) 2 J

11. 2 kg व 4 kg के भिन्न-भिन्न द्रव्यमानों के दो पिण्ड अन्योन्य गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे की ओर 2 m/s व 1 m/s के वेग से गति करना प्रारम्भ करते हैं। द्रव्यमान केन्द्र का वेग क्या है?

(1) 4 m/s

(2) 2 m/s

(3) 1 m/s

(4) शून्य

12. पिण्ड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता है

(1) पिण्ड के द्रव्यमान पर

(2) पिण्ड के द्रव्यमान के वितरण पर

(3) पिण्ड के घूर्णन अक्ष पर

(4) पिण्ड के कोणीय वेग पर

13. तीन द्रव्यमानों 1.4 g, 4.24 g तथा 7.432 g के योग में *x* सार्थक अंक है। *x* का मान है

(1) 2

(2) 3

(3) 4

(4) 5

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन I: विमीय रूप से सही लेकिन गणितीय रूप से गलत भौतिक संबंध पूर्ण रूप से गलत होता है।
कथन II: विमीय रूप से गलत भौतिक संबंध पूर्ण रूप से गलत होता है।

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

(3) कथन I और II दोनों सही हैं

(4) कथन I और II दोनों गलत हैं

Vivek Krishna

15. Percentage errors in the measurement of momentum and mass are 3% and 2% respectively. The error in the estimate of kinetic energy obtained by measuring mass and speed will be

(1) 2%

(2) 6%

(3) 10%

(4) 8%

16. If energy (E), length (L) and time (T) are taken as fundamental quantities then dimensional formula for mass will be

(1) $[EL^2T^{-2}]$

(2) $[ELT^{-2}]$

(3) $[EL^{-2}T^2]$

(4) $[EL^{-1}T^2]$

17. If an object is released from rest from a height, then ratio of distance travelled by it in 1st second, 2nd second and 3rd second of motion will be

(1) 1 : 2 : 3

(2) $1^2 : 2^2 : 3^2$

(3) 1 : 3 : 5

(4) 1 : 1 : 1

18. An athlete completes one round of a circular track of radius R in 20 s with constant speed. What will be the magnitude of his displacement at the end of 2 minute 10 second?

(1) Zero

(2) $2R$

(3) $2\pi R$

(4) $7\pi R$

19. The position x of a particle along a straight line is described by equation $x = 8 + 12t - t^3$, where x is in metre and t is in second. The position of the particle when velocity becomes zero, is

(1) 12 m

(2) 24 m

(3) 8 m

(4) 16 m

15. संवेग तथा द्रव्यमान के मापन में प्रतिशत त्रुटियाँ क्रमशः 3% तथा 2% हैं। द्रव्यमान तथा चाल के मापन द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा की गणना में त्रुटि होगी

(1) 2%

(2) 6%

(3) 10%

(4) 8%

16. यदि ऊर्जा (E), लंबाई (L) और समय (T) को मूल राशियों के रूप में लिया जाता है, तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र होगा

(1) $[EL^2T^{-2}]$

(2) $[ELT^{-2}]$

(3) $[EL^{-2}T^2]$

(4) $[EL^{-1}T^2]$

17. यदि किसी वस्तु को किसी ऊँचाई से विरामावस्था से छोड़ा जाता है, तो गति के पहले सेकंड, दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात होगा

(1) 1 : 2 : 3

(2) $1^2 : 2^2 : 3^2$

(3) 1 : 3 : 5

(4) 1 : 1 : 1

Vivek Krishna

18. एक एथलीट नियत चाल से R त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ का एक चक्कर 20 s में पूर्ण करता है। 2 मिनट 10 s के अंत में इसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा?

(1) शून्य

(2) $2R$

(3) $2\pi R$

(4) $7\pi R$

19. किसी सरल रेखा के अनुदिश एक कण की स्थिति x को समीकरण $x = 8 + 12t - t^3$ द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ x मीटर में है और t सेकंड में है। वेग शून्य होने पर कण की स्थिति है

(1) 12 m

(2) 24 m

(3) 8 m

(4) 16 m

20. A body is projected upward with velocity u. Match the column I with column II.

a. Time of flight	(i) $u^2/2g$
b. Maximum height	(ii) $2u/g$
c. Time to reach maximum height	(iii) u/g
d. Acceleration at maximum height	(iv) g

(1) a(ii), b(i), c(iii), d(iv)

(2) a(ii), b(iii), c(i), d(iv)

(3) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)

(4) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)

21. Rain is falling vertically with a speed of 35 m s^{-1}. Wind starts blowing after sometimes from south to north with a speed of 12 m s^{-1}. The speed with which rain drops hit a boy waiting at open bus stop, is

(1) 47 m s^{-1}

(2) 37 m s^{-1}

(3) 42 m s^{-1}

(4) 43.7 m s^{-1}

22. A body is thrown with velocity $\left(4\hat{i}+5\hat{j}\right)$ m/s from horizontal ground. The horizontal range of the body will be (Consider g = 10 m/s^2, horizontal direction as x-axis, vertical direction y-axis)

(1) 4 m

(2) 8 m

(3) 2 m

(4) 6 m

23. An insect trapped in a circular groove of radius 12 cm moves along the groove steadily and completes 7 revolution in 100 s. The Linear speed of the insect is

(1) 5.3 cm/s

(2) 3.2 cm/s

(3) 6.3 m/s

(4) 7.2 m/s

20. किसी पिंड को वेग u से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। कॉलम I को कॉलम II से सुमेलित कीजिए।

a. उड्डयन काल	(i) $u^2/2g$
b. अधिकतम ऊंचाई	(ii) $2u/g$
c. अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का समय	(iii) u/g
d. अधिकतम ऊंचाई पर त्वरण	(iv) g

(1) a(ii), b(i), c(iii), d(iv)

(2) a(ii), b(iii), c(i), d(iv)

(3) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)

(4) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)

21. बारिश 35 m s^{-1} की चाल से ऊर्ध्वाधर रूप से हो रही है। कुछ समय बाद वायु दक्षिण से उत्तर की ओर 12 m s^{-1} की चाल से बहना प्रारम्भ करती है। खुले बस स्टैण्ड पर बस का इन्तजार कर रहे लड़के से बारिश की बूँदे किस चाल से टकराती है?

(1) 47 m s^{-1}

(2) 37 m s^{-1}

(3) 42 m s^{-1}

(4) 43.7 m s^{-1}

22. किसी पिण्ड को क्षैतिज धरातल से वेग $\left(4\hat{i}+5\hat{j}\right)$ m/s के साथ फेंका जाता है। पिण्ड की क्षैतिज परास होगी (माना g = 10 m/s^2, क्षैतिज दिशा x-अक्ष है तथा ऊर्ध्वाधर दिशा y-अक्ष है)

(1) 4 m

(2) 8 m

(3) 2 m

(4) 6 m

23. 12 cm त्रिज्या की एक वृत्तीय गुहा में पकड़ा गया एक कीट गुहा के अनुदिश निरन्तर गति करता है तथा 100 s में 7 परिक्रमण पूर्ण करता है। कीट की रेखीय चाल है

(1) 5.3 cm/s

(2) 3.2 cm/s

(3) 6.3 m/s

(4) 7.2 m/s

Vivek Krishna

24. If the magnitude of sum of two non zero vectors is equal to the magnitude of their difference, then which of the following is true?

(1) Two vectors must have equal magnitude

(2) Angle between two vectors must be 90°

(3) Two vectors have equal magnitude but oppositely directed

(4) Angle between the vectors must be, 120°

25. A horizontal force 10 N is necessary to just hold a block stationary against a wall. The coefficient of friction between the block and the wall is 0.2, the weight of the block is

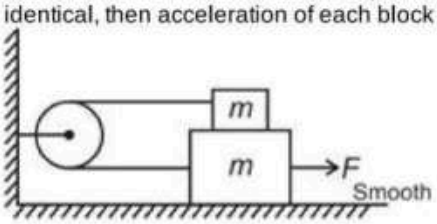
(1) 20 N

(2) 50 N

(3) 100 N

(4) 2 N

26. For the arrangement shown in figure the coefficient of friction between the two blocks is μ. If both the blocks are identical, then acceleration of each block is



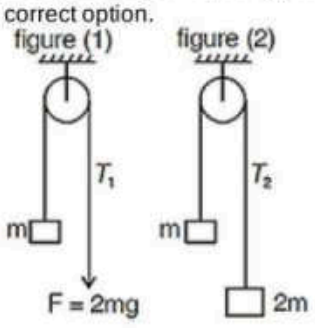
(1) $\frac{F}{2m}$

(2) $\frac{F}{2m} - 2\mu g$

(3) $2\mu g + \frac{F}{2m}$

(4) $\frac{F}{2m} - \mu g$

27. In the figure shown, the tension in strings are T_1 and T_2 for figure (1) and (2), respectively and acceleration of mass m are a_1 and a_2 for figure (1) and (2) respectively. Select the correct option.



(1) $T_1 > T_2$ and $a_2 > a_1$

(2) $T_2 > T_1$ and $a_1 > a_2$

(3) $T_1 > T_2$ and $a_1 > a_2$

(4) $T_2 > T_1$ and $a_2 > a_1$

24. यदि दो अशून्य सदिशों के योग का परिमाण इनके अन्तर के परिमाण के बराबर है, तब निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है?

(1) दोनों सदिशों के परिमाण समान होंगे

(2) दोनों सदिशों के मध्य कोण 90° होगा

(3) दोनों सदिशों के परिमाण समान होगें लेकिन दिशा विपरीत होगी

(4) सदिशों के मध्य कोण 120° होगा

25. एक दीवार पर एक गुटके को स्थिर रखने के लिए एक क्षैतिज बल 10 N आवश्यक है। गुटके और दीवार के बीच घर्षण गुणांक 0.2 है, गुटके का भार है

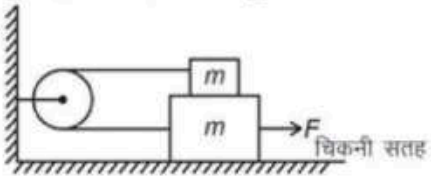
(1) 20 N

(2) 50 N

(3) 100 N

(4) 2 N

26. चित्र में दर्शाए समंजन के लिए दो गुटकों के मध्य घर्षण गुणांक μ है। यदि दोनों गुटके एकसमान हैं, तब प्रत्येक गुटके का त्वरण है



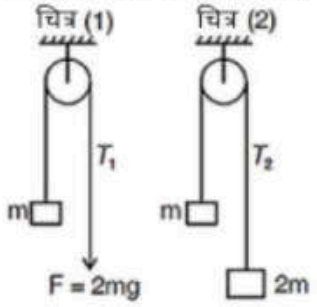
(1) $\frac{F}{2m}$

(2) $\frac{F}{2m} - 2\mu g$

(3) $2\mu g + \frac{F}{2m}$

(4) $\frac{F}{2m} - \mu g$

27. दर्शाए चित्र में, चित्र (1) तथा (2) के लिए डोरियों में तनाव क्रमशः T_1 और T_2 हैं और चित्र (1) तथा (2) के लिए द्रव्यमान m का त्वरण क्रमशः a_1 तथा a_2 है। सही विकल्प का चयन कीजिए।



(1) $T_1 > T_2$ और $a_2 > a_1$

(2) $T_2 > T_1$ और $a_1 > a_2$

(3) $T_1 > T_2$ और $a_1 > a_2$

(4) $T_2 > T_1$ और $a_2 > a_1$

Vivek Krishna

28. A body moves along a circular path of radius 5 m and the coefficient of friction is 0.5. The maximum magnitude of velocity so that body will not skid is

(1) 4 m/s

(2) 5 m/s

(3) 6 m/s

(4) 8 m/s

29. Two springs *A* and *B* with spring constant *K* and 4*K* are compressed by a force of same magnitude. If potential energy stored in spring *A* is *E*. Then potential energy stored in spring *B* is

(1) 4*E*

(2) 2*E*

(3) *E*/2

(4) *E*/4

30. The potential energy of a system decreases if

(1) Conservative forces do positive work on the system

(2) Conservative forces do negative work on the system

(3) Conservative forces do zero work on the system

(4) Both (2) and (3)

Vivek Krishna

31. An engine pumps 600 kg of water through height 5 m in 20 second. If efficiency of engine is 60%, then power of engine is (g = 10 m/s^2)

(1) 2.5 kW

(2) 2 kW

(3) 5 kW

(4) 1.5 kW

32. If the kinetic energy of a particle becomes four times of its initial value, then the new momentum will be

(1) Three times the initial value

(2) Two times the initial value

(3) Four times the initial value

(4) Sixteen times the initial value

28. एक पिण्ड 5 m त्रिज्या के वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करता है तथा इसका घर्षण गुणांक 0.5 है। पिण्ड के नहीं फिसलने के लिए वेग का अधिकतम परिमाण होगा

(1) 4 m/s

(2) 5 m/s

(3) 6 m/s

(4) 8 m/s

29. *K* व 4*K* स्प्रिंग नियतांक वाली दो स्प्रिंगों *A* व *B* को समान परिमाण के बल द्वारा संपीड़ित किया जाता है। यदि स्प्रिंग *A* में संचित स्थितिज ऊर्जा *E* है, तब स्प्रिंग *B* में संचित स्थितिज ऊर्जा है

(1) 4*E*

(2) 2*E*

(3) *E*/2

(4) *E*/4

30. एक निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटती है यदि

(1) संरक्षी बल निकाय पर धनात्मक कार्य करता है

(2) संरक्षी बल निकाय पर ऋणात्मक कार्य करता है

(3) संरक्षी बल निकाय पर शून्य कार्य करते हैं

(4) (2) तथा (3) दोनों

31. एक इंजन 20 सेकंड में 5 m ऊंचाई तक 600 kg जल पंप करता है। यदि इंजन की दक्षता 60% है, तो इंजन की शक्ति है (g = 10 m/s^2)

(1) 2.5 kW

(2) 2 kW

(3) 5 kW

(4) 1.5 kW

32. यदि एक कण की गतिज ऊर्जा अपने प्रारम्भिक मान की चौगुनी हो जाती है, तब नवीन संवेग

(1) प्रारम्भिक मान का तिगुना होगा

(2) प्रारम्भिक मान का दोगुना होगा

(3) प्रारम्भिक मान का चौगुना होगा

(4) प्रारम्भिक मान का सोलह गुना होगा

33. Read the statements marked as assertion (A) and reason (R) and choose the **correct** option.
Assertion (A): If no external force acts on a system, the velocity of the centre of mass remains constant.
Reason (R): If there is no external force on system, then momentum of system is conserved.

(1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

(3) (A) is true but (R) is false

(4) (A) is false but (R) is true

34. If two vectors are given as $\vec{a}=\hat{i}-\hat{j}+2\hat{k}$ and $\vec{b}=\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k}$, the unit vector perpendicular to both $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is

(1) $\frac{-5\hat{i}+\hat{j}+3\hat{k}}{\sqrt{35}}$

(2) $\frac{5\hat{i}+\hat{j}-3\hat{k}}{\sqrt{35}}$

(3) $\frac{3\hat{i}-\hat{j}-3\hat{k}}{\sqrt{19}}$

(4) $\frac{-3\hat{i}-\hat{j}+3\hat{k}}{\sqrt{19}}$

35. A torque of 10 N m is applied to a wheel having initial angular momentum 2 kg m^2 s^{-1}. What is angular momentum of wheel after 4 second?

(1) 42 kg m^2 s^{-1}

(2) 32 kg m^2 s^{-1}

(3) 4 kg m^2 s^{-1}

(4) 18 kg m^2 s^{-1}

36. The torque of force $\vec{F}=\left(6\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k}\right)$ N acting on origin about the point with position vector $\left(2\hat{i}+3\hat{j}\right)$ m has a magnitude

(1) 306 N m

(2) $\sqrt{313}$ N m

(3) 64 N m

(4) $\sqrt{271}$ N m

33. कथन (A) और कारण (R) के रूप में चिह्नित कथनों को पढ़िए और **सही** विकल्प का चयन कीजिए।

कथन (A): यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, तो द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है।

कारण (R): यदि निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं है, तो निकाय का संवेग संरक्षित रहता है।

(1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है

(2) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है

(3) (A) सही है लेकिन (R) गलत है

(4) (A) गलत है लेकिन (R) सही है

34. यदि दो सदिश $\vec{a}=\hat{i}-\hat{j}+2\hat{k}$ और $\vec{b}=\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k}$ के अनुसार दिए गए हैं, तो $\vec{a}$ और $\vec{b}$ दोनों के लंबवत इकाई सदिश है

(1) $\frac{-5\hat{i}+\hat{j}+3\hat{k}}{\sqrt{35}}$

(2) $\frac{5\hat{i}+\hat{j}-3\hat{k}}{\sqrt{35}}$

(3) $\frac{3\hat{i}-\hat{j}-3\hat{k}}{\sqrt{19}}$

(4) $\frac{-3\hat{i}-\hat{j}+3\hat{k}}{\sqrt{19}}$

35. प्रारम्भिक कोणीय संवेग 2 kg m^2 s^{-1} वाले एक पहिए पर 10 N m का बल-आघूर्ण आरोपित किया जाता है। 4 सेकण्ड के बाद पहिए का कोणीय संवेग क्या है?

(1) 42 kg m^2 s^{-1}

(2) 32 kg m^2 s^{-1}

(3) 4 kg m^2 s^{-1}

(4) 18 kg m^2 s^{-1}

36. स्थिति सदिश $\left(2\hat{i}+3\hat{j}\right)$ m वाले बिन्दु के सापेक्ष मूल बिन्दु पर कार्यरत बल $\vec{F}=\left(6\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k}\right)$ N के बल आघूर्ण का परिमाण है

(1) 306 N m

(2) $\sqrt{313}$ N m

(3) 64 N m

(4) $\sqrt{271}$ N m

Vivek Krishna

37. A uniform metre scale balances at 40 cm mark when weight of 20 g and 40 g are suspended at 10 cm and 20 cm mark respectively. The mass of the metre scale is

(1) 200 g

(2) 60 g

(3) 70 g

(4) 140 g

38. The centre of mass of a non-uniform rod of length 4 m whose mass per unit length is $K = 3x$ kg/m, where x is in m. The distance of centre of mass from its one end which is at origin will be

(1) $\frac{8}{3}$ m

(2) $\frac{5}{3}$ m

(3) $\frac{2}{3}$ m

(4) $\frac{5}{2}$ m

39. If the unit of force is 10 kN, length is 10 km and time is 1000 s, then the unit of mass will be

(1) 10^3 kg

(2) 10^4 kg

(3) 10^5 kg

(4) 10^6 kg

40. A parachutist falls 20 m after jumping out. It decelerates at 4 m/s^2 after 20 m when parachute opens and reaches the ground with a zero speed. The height at which the parachutist bails out, neglecting air friction, is approximately,

(1) 30 m

(2) 40 m

(3) 60 m

(4) 70 m

41. Horizontal range of a projectile is three times the maximum height attained by it. If speed of projection is v, then the horizontal range of the projectile is

(1) $\frac{25v^2}{24g}$

(2) $\frac{54v^2}{24g}$

(3) $\frac{25v^2}{12g}$

(4) $\frac{24v^2}{25g}$

37. एकसमान मीटर पैमाना 40 cm चिन्ह् पर संतुलित होता है जब 20 g व 40 g के भार को क्रमशः 10 cm व 20 cm चिन्ह् पर लटकाया जाता है। मीटर पैमाने का द्रव्यमान है

(1) 200 g

(2) 60 g

(3) 70 g

(4) 140 g

38. 4 m लम्बाई की एक असमान छड़ का प्रति इकाई लम्बाई द्रव्यमान $K = 3x$ kg/m (जहाँ x, m में है) है। मूल बिन्दु पर स्थित इसके एक सिरे से द्रव्यमान केन्द्र की दूरी होगी

(1) $\frac{8}{3}$ m

(2) $\frac{5}{3}$ m

(3) $\frac{2}{3}$ m

(4) $\frac{5}{2}$ m

39. यदि बल का मात्रक 10 kN है, लम्बाई का मात्रक 10 km है तथा समय का मात्रक 1000 s है, तब द्रव्यमान का मात्रक होगा

(1) 10^3 kg

(2) 10^4 kg

(3) 10^5 kg

(4) 10^6 kg

40. एक पैराशूटिस्ट कूदने के बाद 20 m नीचे गिरता है। 20 m बाद जब पैराशूट खुलता है, तब यह 4 m/s^2 से मंदित होता है और शून्य चाल से धरातल पर पहुँचता है। वायु घर्षण की उपेक्षा करते हुए, पैराशूटिस्ट लगभग किस ऊँचाई से कूदता है?

(1) 30 m

(2) 40 m

(3) 60 m

(4) 70 m

41. किसी प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई की तीन गुना है। यदि प्रक्षेपण की चाल v है, तब प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास है

(1) $\frac{25v^2}{24g}$

(2) $\frac{54v^2}{24g}$

(3) $\frac{25v^2}{12g}$

(4) $\frac{24v^2}{25g}$

Vivek Krishna

42. A block is in limiting equilibrium on a rough horizontal surface. If the net contact force is $\sqrt{3}$ times of the normal force, the coefficient of friction between block and surface is

(1) $\sqrt{2}$

(2) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(3) 0.5

(4) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

43. A stream of water flowing horizontally with a speed of 10 m s^{-1} gushes out of a tube of cross-sectional area 10 cm^2, and hits a vertical wall nearby. If water rebounds with same speed, then the force exerted on the wall by the impact of water is

(1) 1250 N

(2) 2250 N

(3) 100 N

(4) 200 N

44. A point mass '*m*' is moved in a vertical circle of radius '*r*' with the help of an ideal string. The velocity of the mass is $\sqrt{9gr}$ at the lowest point. The tension in the string at the lowest point is

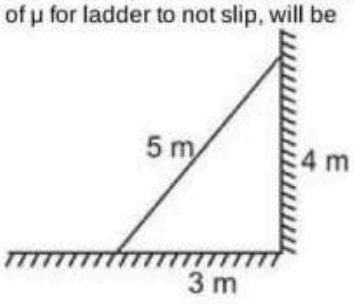
(1) 8*mg*

(2) 9*mg*

(3) 10*mg*

(4) 6*mg*

45. A uniform ladder of length 5 m is placed against the wall as shown in the figure. If coefficient of friction between ladder and floor is μ while wall is smooth then the minimum value of μ for ladder to not slip, will be



(1) $\mu = \frac{1}{8}$

(2) $\mu = \frac{3}{4}$

(3) $\mu = \frac{3}{8}$

(4) $\mu = \frac{3}{5}$

42. एक गुटका खुरदरी क्षैतिज सतह पर सीमान्त साम्यावस्था में है। यदि नेट सम्पर्क बल, अभिलम्ब बल का $\sqrt{3}$ गुना है, तब गुटके तथा सतह के मध्य घर्षण गुणांक है

(1) $\sqrt{2}$

(2) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(3) 0.5

(4) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

43. 10 m s^{-1} की चाल से क्षैतिज रूप से प्रवाहित होने वाली जल धारा 10 cm^2 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की नलिका से बाहर निकलती है तथा निकट स्थित ऊर्ध्वाधर दीवार से टकराती है। यदि जल समान चाल से प्रतिक्षिप्त होता है, तब जल के प्रहार द्वारा दीवार पर आरोपित बल है

(1) 1250 N

(2) 2250 N

(3) 100 N

(4) 200 N

44. एक बिंदु द्रव्यमान '*m*' को एक आदर्श डोरी की सहायता से त्रिज्या '*r*' के एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। सबसे निचले बिंदु पर द्रव्यमान का वेग $\sqrt{9gr}$ है। सबसे निचले बिंदु पर डोरी में तनाव है

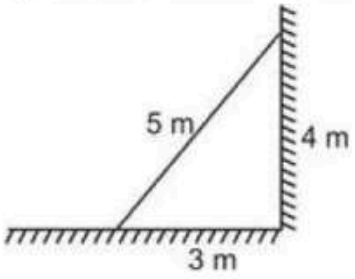
(1) 8*mg*

(2) 9*mg*

(3) 10*mg*

(4) 6*mg*

45. 5 m लम्बाई की एकसमान सीढ़ी को चित्र में दर्शाए अनुसार दीवार पर रखा जाता है। यदि सीढ़ी तथा फर्श के मध्य घर्षण गुणांक μ है जबकि दीवार चिकनी है, तब सीढ़ी के नहीं फिसलने के लिए μ का न्यूनतम मान होगा



(1) $\mu = \frac{1}{8}$

(2) $\mu = \frac{3}{4}$

(3) $\mu = \frac{3}{8}$

(4) $\mu = \frac{3}{5}$

Vivek Krishna

CHEMISTRY | रसायन विज्ञान

46. Given below are two statements:
Statement I : Molecular formula mass of benzene is six times of its empirical formula mass.
Statement II : An empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound.
In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below.

(1) Statement I is incorrect but statement II is correct.

(2) Statement I is correct but statement II is incorrect.

(3) Both statement I and statement II are correct

(4) Both statement I and statement II are incorrect.

47. By burning 10 g of hydrogen with 90 g of oxygen, the mass of water formed is

(1) 40 g

(2) 80 g

(3) 90 g

(4) 100 g

48. Consider the following statements about Dalton's atomic theory
(a) All atoms of a given element have identical properties.
(b) Atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction.
(c) Matter consists of indivisible atoms.
The correct statements are

(1) (a), (b) and (c)

(2) (a) and (b) only

(3) (a) and (c) only

(4) (b) and (c) only

49. Number of oxygen atoms present in 22 g CO_2 is

(1) 2 N_A atoms

(2) 0.5 N_A atoms

(3) N_A atoms

(4) 1.5 N_A atoms

46. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: बेंजीन का आणविक सूत्र द्रव्यमान इसके मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान का छः गुना होता है।

कथन II: एक मूलानुपाती सूत्र एक यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को दर्शाता है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए।

(1) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

47. 10 g हाइड्रोजन का 90 g ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर निर्मित जल का द्रव्यमान है

(1) 40 g

(2) 80 g

(3) 90 g

(4) 100 g

48. डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
(a) किसी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के गुण समान होते हैं।
(b) रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं।
(c) पदार्थ अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है।
सही कथन हैं:

(1) (a), (b) और (c)

(2) केवल (a) और (b)

(3) केवल (a) और (c)

(4) केवल (b) और (c)

49. 22 g CO_2 में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है

(1) 2 N_A परमाणु

(2) 0.5 N_A परमाणु

(3) N_A परमाणु

(4) 1.5 N_A परमाणु

Vivek Krishna

50. 6.02×10^{21} molecules of glucose are present in 200 mL of its solution. The concentration of solution is

(1) 1 M

(2) 0.5 M

(3) 0.05 M

(4) 0.75 M

51. 50 g of calcium carbonate sample decomposes on heating to give calcium oxide and 20 g of carbon dioxide. The approximate % purity of calcium carbonate sample is

(1) 95%

(2) 78%

(3) 91%

(4) 82%

52. Law of multiple proportion is not applicable for the pair

(1) CO & CO_2

(2) H_2O & H_2O_2

(3) CH_4 & C_2H_6

(4) O_2 & H_2O

53. The mole fraction of urea in its semimolal aqueous solution is

(1) 0.007

(2) 0.009

(3) 0.03

(4) 0.25

54. Number of significant figures in the sum of 3.26 and 0.023 is

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

55. The maximum number of electrons in an atom that can have quantum number values n = 3, l = 1 are

(1) 6

(2) 2

(3) 10

(4) 18

50. ग्लूकोज के 200 ml विलयन में ग्लूकोज के 6.02×10^{21} अणु उपस्थित हैं। विलयन की सांद्रता है:

(1) 1 M

(2) 0.5 M

(3) 0.05 M

(4) 0.75 M

51. 50 g कैल्सियम कार्बोनेट नमूना गर्म करने पर अपघटित होकर कैल्सियम ऑक्साइड तथा 20 g कार्बन डाईऑक्साइड देता है। कैल्सियम कार्बोनेट नमूने की लगभग प्रतिशत शुद्धता है

(1) 95%

(2) 78%

(3) 91%

(4) 82%

52. किस युग्म के लिए गुणित अनुपात का नियम लागू नहीं होता है

(1) CO तथा CO_2

(2) H_2O तथा H_2O_2

(3) CH_4 तथा C_2H_6

(4) O_2 तथा H_2O

53. यूरिया के सेमी-मोलल जलीय विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज है

(1) 0.007

(2) 0.009

(3) 0.03

(4) 0.25

54. 3.26 तथा 0.023 के योगफल में सार्थक अंकों की संख्या है

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

55. एक परमाणु में क्वांटम संख्या मान n = 3, l = 1 वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है

(1) 6

(2) 2

(3) 10

(4) 18

Vivek Krishna

56. Wavelength of electron in the fourth orbit of Be^{3+} ion is

(1) 105.8π pm

(2) 211.6π pm

(3) 92.3π pm

(4) 52.9π pm

57. Consider the following statements about photoelectric effect

(a) There is no time lag between the striking of light beam and the ejection of electrons from metal surface.

(b) The number of electrons ejected is directly proportional to the frequency of light.

(c) The kinetic energy of electrons increases with the increase of intensity of light.

The correct statement(s) is/are

(1) (a) only

(2) (a) and (b) only

(3) (b) and (c) only

(4) (a), (b) and (c)

58. Correct order of energy of the given orbitals for multielectronic species is

(1) $5s > 4s > 4d > 3d$

(2) $4d > 5s > 4s > 3d$

(3) $5s > 4d > 4s > 3d$

(4) $4d > 5s > 3d > 4s$

59. Exchange energy of an electron is the energy released when it exchanges its position with

(1) The electron having opposite spin present in non-degenerate orbitals

(2) The electron having same spin present in degenerate orbitals

(3) The electron having same spin present in non-degenerate orbitals

(4) The electron having opposite spin present in degenerate orbitals

60. The maximum degenerate orbitals in 3rd shell of Li^{2+} is

(1) 1

(2) 3

(3) 7

(4) 9

56. Be^{3+} आयन की चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य है

(1) 105.8π pm

(2) 211.6π pm

(3) 92.3π pm

(4) 52.9π pm

57. प्रकाश-विद्युत प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

(a) प्रकाश पुंज के टकराने और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता है।

(b) उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है।

(c) प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है।

सही कथन है/हैं

(1) केवल (a)

(2) केवल (a) और (b)

(3) केवल (b) और (c)

(4) (a), (b) और (c)

58. बहु-इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए दिए गए कक्षक की ऊर्जा का सही क्रम है

(1) $5s > 4s > 4d > 3d$

(2) $4d > 5s > 4s > 3d$

(3) $5s > 4d > 4s > 3d$

(4) $4d > 5s > 3d > 4s$

59. एक इलेक्ट्रॉन की विनिमय ऊर्जा जब यह किस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी स्थिति का विनिमय करता है तो मुक्त होने वाली ऊर्जा के बराबर होती है?

(1) अन-समभ्रंश कक्षक में उपस्थित विपरीत प्रचक्रण वाले इलेक्ट्रॉन

(2) समभ्रंश कक्षक में उपस्थित समान प्रचक्रण वाले इलेक्ट्रॉन

(3) अन-समभ्रंश कक्षक में उपस्थित समान प्रचक्रण वाले इलेक्ट्रॉन

(4) समभ्रंश कक्षक में उपस्थित विपरीत प्रचक्रण वाले इलेक्ट्रॉन

60. Li^{2+} के 3rd कोश में उपस्थित समभ्रंश कक्षकों की कुल संख्या है

(1) 1

(2) 3

(3) 7

(4) 9

Vivek Krishna

61. Among the following orbitals choose the one having maximum number of nodal planes

(1) $4d_{z^2}$

(2) $3d_{x^2-y^2}$

(3) 3*s*

(4) 3*p*

62. The orbit angular momentum of electron in 4th shell of hydrogen atom is

(1) Zero

(2) $\frac{h}{2\pi}$

(3) $\frac{2h}{\pi}$

(4) $\frac{4h}{\pi}$

63. Maximum number of spectral lines obtained by the transition of electron from n = 5 to n = 1 for hydrogen atom is

(1) 2

(2) 6

(3) 8

(4) 10

64. Match the element in column I with that in column II

	Column I		Column II
(a)	Copper	(i)	Non-metal
(b)	Fluorine	(ii)	Transition Metal
(c)	Silicon	(iii)	Lanthanoid
(d)	Cerium	(iv)	Metalloid

Identify the correct match

(1) (a)-(i) (b)-(ii) (c)-(iii) (d)-(iv)

(2) (a)-(ii) (b)-(iv) (c)-(i) (d)-(iii)

(3) (a)-(ii) (b)-(i) (c)-(iv) (d)-(iii)

(4) (a)-(iv) (b)-(iii) (c)-(i) (d)-(ii)

65. In which of the following, the order of arrangement agrees with the variation of property indicated against it?

(1) Na < Li < K < Rb (Metallic character)

(2) Be < B < C < N (Ionisation enthalpy)

(3) I < Br < F < Cl (Electron affinity)

(4) P < Cl < S < Si (Atomic size)

61. निम्नलिखित में से अधिकतम संख्या में नोडीय तलों वाले कक्षक का चयन कीजिए

(1) $4d_{z^2}$

(2) $3d_{x^2-y^2}$

(3) 3*s*

(4) 3*p*

62. हाइड्रोजन परमाणु के 4th कोश में इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग है

(1) शून्य

(2) $\frac{h}{2\pi}$

(3) $\frac{2h}{\pi}$

(4) $\frac{4h}{\pi}$

63. हाइड्रोजन परमाणु के लिए n = 5 से n = 1 में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की अधिकतम संख्या है

(1) 2

(2) 6

(3) 8

(4) 10

64. कॉलम I में दिए गए तत्व का कॉलम II में दिए गए तत्व के साथ मिलान कीजिए

	कॉलम I		कॉलम II
(a)	कॉपर	(i)	अ-धातु
(b)	फ्लुओरीन	(ii)	संक्रमण तत्व
(c)	सिलिकॉन	(iii)	लैन्थेनॉयड
(d)	सीरियम	(iv)	उपधातु

सही मिलान की पहचान कीजिए

(1) (a)-(i) (b)-(ii) (c)-(iii) (d)-(iv)

(2) (a)-(ii) (b)-(iv) (c)-(i) (d)-(iii)

(3) (a)-(ii) (b)-(i) (c)-(iv) (d)-(iii)

(4) (a)-(iv) (b)-(iii) (c)-(i) (d)-(ii)

65. निम्नलिखित में से किसमें निर्दिष्ट गुण के परिवर्तन के विन्यास का क्रम सही है?

(1) Na < Li < K < Rb (धात्विक लक्षण)

(2) Be < B < C < N (आयनन एन्थैल्पी)

(3) I < Br < F < Cl (इलेक्ट्रॉन बन्धुता)

(4) P < Cl < S < Si (परमाणु आकार)

Vivek Krishna

66. An atom with which of the following electronic configuration has the highest ionization enthalpy?

(1) $1s^2 2s^2 2p^1$

(2) $1s^2 2s^2$

(3) $1s^2 2s^2 2p^3$

(4) $1s^2 2s^2 2p^4$

67. The incorrect statement among the following is

(1) Atomic radius of silicon is larger than phosphorous.

(2) The behaviour of lithium and beryllium is more similar with magnesium and aluminium respectively

(3) Boron can show a maximum covalency of four

(4) Ionisation enthalpy of potassium is higher than sodium

68. Match the atomic numbers given in column I with their IUPAC official names given in column II.

Column I	Column II
a. 101	(i) Rutherfordium
b. 103	(ii) Mendelevium
c. 104	(iii) Lawrencium
d. 108	(iv) Hassium

Choose the correct match from the options given below.

(1) a(iii), b(ii), c(iv), d(i)

(2) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)

(3) a(ii), b(iii), c(i), d(iv)

(4) a(iii), b(ii), c(i), d(iv)

69. Consider the following statements

Statement I : The increase in electronegativities across a period is accompanied by an increase in metallic properties.

Statement II : In Pauling scale, an arbitrary value of 4.0 is assigned to electronegativity of fluorine.

In the light of above statements, choose the correct option.

(1) Both statement I and statement II are correct

(2) Statement I is correct but statement II is incorrect

(3) Statement I is incorrect but statement II is correct

(4) Both statement I and statement II are incorrect

66. निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनीय विन्यास वाले परमाणु की आयनन एन्थैल्पी सर्वाधिक होती है?

(1) $1s^2 2s^2 2p^1$

(2) $1s^2 2s^2$

(3) $1s^2 2s^2 2p^3$

(4) $1s^2 2s^2 2p^4$

67. निम्नलिखित में से गलत कथन है

(1) सिलिकॉन की परमाणु त्रिज्या फॉस्फोरस से बड़ी होती है।

(2) लिथियम और बेरिलियम का व्यवहार क्रमशः मैग्नीशियम और एल्यूमीनियम के अधिक समान होता है

(3) बोरॉन अधिकतम सहसंयोजकता चार दर्शा सकता है

(4) पोटैशियम की आयनन एन्थैल्पी सोडियम से अधिक होती है

68. कॉलम I में दिए गए परमाणु क्रमांकों को कॉलम II में दिए गए उनके IUPAC अधिकृत नामों के साथ सुमेलित कीजिए

कॉलम I	कॉलम II
a. 101	(i) रदरफोर्डियम
b. 103	(ii) मेंडेलीवियम
c. 104	(iii) लॉरेंसियम
d. 108	(iv) हैसियम

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही मिलान चुनिए

(1) a(iii), b(ii), c(iv), d(i)

(2) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)

(3) a(ii), b(iii), c(i), d(iv)

(4) a(iii), b(ii), c(i), d(iv)

69. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

कथन I : किसी आवर्त के अनुदिश विद्युतऋणात्मकता में वृद्धि के साथ-साथ धात्विक गुणों में भी वृद्धि होती है।

कथन II : पॉलिंग मापक्रम में, फ्लुओरीन की विद्युतऋणात्मकता को स्वेच्छिक मान 4.0 दिया गया है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए।

(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

Vivek Krishna

70. Element with atomic number 51 belongs to

(1) *s*-block

(2) *p*-block

(3) *d*-block

(4) *f*-block

71. Which of the following statements are true regarding modern periodic table?
(a) *s*-block elements of the same group have similar valence shell electronic configuration.
(b) Metals comprise higher percentage than non-metals of the known elements.
(c) The physical and chemical properties of elements vary periodically with their atomic numbers.
Choose the **correct** answer from the options given below.

(1) (a) and (b) only

(2) (a) and (c) only

(3) (b) and (c) only

(4) (a), (b) and (c)

72. Given below are two statements.
Statement I : The size of anion is larger than that of parent atom.
Statement II : Among isoelectronic species, the one with the larger positive nuclear charge will have a smaller radius.
In the light of above statements choose the correct option given below.

(1) Both statement I and statement II are incorrect

(2) Both statement I and statement II are correct

(3) Statement I is correct but statement II is incorrect

(4) Statement I is incorrect but statement II is correct

73. The correct order of covalent bond length is

(1) C – H > C – O > O – H > N – O

(2) C – O > N – O > C – H > O – H

(3) C – H > O – H > N – O > C – O

(4) O – H > C – H > C – O > N – O

70. परमाणु क्रमांक 51 वाला तत्व किससे संबंधित है?

(1) *s* -ब्लॉक

(2) *p* -ब्लॉक

(3) *d* -ब्लॉक

(4) *f* -ब्लॉक

71. आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं?
(a) एक ही वर्ग के s-ब्लॉक तत्वों का संयोजी कोश इलेक्ट्रॉनीय विन्यास समान होता है।
(b) ज्ञात तत्वों में धातुओं का प्रतिशत अ-धातुओं से अधिक होता है।
(c) तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं।
नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए।

(1) केवल (a) और (b)

(2) केवल (a) और (c)

(3) केवल (b) और (c)

(4) (a), (b) और (c)

72. नीचे दो कथन दिए गए हैं।
कथन I : ऋणायन का आकार मूल परमाणु के आकार से बड़ा होता है।
कथन II : समइलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज में, जिसका धनात्मक नाभिकीय आवेश अधिक होगा, उसकी त्रिज्या कम होगी।
उपरोक्त कथनों के सन्दर्भ में नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन कीजिए।

(1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

(2) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

73. सहसंयोजक बंध की बंध लंबाई का सही क्रम है

(1) C – H > C – O > O – H > N – O

(2) C – O > N – O > C – H > O – H

(3) C – H > O – H > N – O > C – O

(4) O – H > C – H > C – O > N – O

Vivek Krishna

74. Given below are the two statements one is labelled as assertion (A) the other is labelled as reason (R).
Assertion (A): Boiling point of HF is higher than HCl.
Reason (R): HF forms intermolecular hydrogen bond with each other.
In the light of above statements, choose the **correct** answer.

(1) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

(2) (A) is true but (R) is false

(3) (A) is false but (R) is true

(4) Both (A) and (R) are true, (R) is the correct explanation of (A)

75. Given below are the two statements
Statement I: PCl_5 contains two axial bonds and three equatorial bonds.
Statement II: In PCl_5, equatorial bonds are slightly longer than axial bonds.
In light of the above statements, choose the correct answer

(1) Both statement I and statement II are correct

(2) Both statement I and statement II are incorrect

(3) Statement I is correct but statement II is incorrect

(4) Statement I is incorrect but statement II is correct

76. Consider the following statements regarding BF_3 molecule.
(a) B-atom is sp^2 hybridised and it has trigonal planar shape.
(b) Observed B–F bond length is found to be greater than expected B–F bond length.
(c) There is pπ-pπ back bonding in this molecule.
(d) It is an electron deficient species.
The correct statements are

(1) (a), (b), (c) and (d)

(2) (b) and (c) only

(3) (a) and (b) only

(4) (a), (c) and (d) only

77. Which of the following pairs consists of only paramagnetic species?

(1) H_2, O_2^+

(2) N_2, O_2

(3) F_2, N_2

(4) H_2^+, O_2^-

74. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है।
कथन (A) : HF का क्वथनांक HCl से अधिक होता है।
कारण (R) : HF एक दूसरे के साथ अंतर-आण्विक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं।
उपरोक्त कथनों के सन्दर्भ में, **सही** उत्तर चुनिए

(1) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R) (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है

(2) (A) सही है लेकिन (R) गलत है

(3) (A) गलत है लेकिन (R) सही है

(4) (A) और (R) दोनों सही हैं, (R) (A) का सही स्पष्टीकरण है

75. नीचे दो कथन दिए गए हैं
कथन I : PCl_5 में दो अक्षीय बंध तथा तीन निरक्षीय बंध होते हैं।
कथन II : PCl_5 में, निरक्षीय बंधों की लम्बाई अक्षीय बंधों से थोड़ी अधिक होती है।
उपर्युक्त कथनों के सन्दर्भ में, सही उत्तर का चयन कीजिए

(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(2) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

(3) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(4) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

76. BF_3 अणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
(a) B-परमाणु sp^2 संकरित है और इसकी आकृति त्रिकोणीय समतली होती है।
(b) प्रेक्षित B–F बंध लंबाई संभावित B–F बंध लंबाई से अधिक पायी जाती है।
(c) इस अणु में pπ-pπ पश्च आबंधन होता है।
(d) यह एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज़ है।
सही कथन हैं

(1) (a), (b), (c) और (d)

(2) केवल (b) और (c)

(3) केवल (a) और (b)

(4) केवल (a), (c) और (d)

77. निम्नलिखित में से किस युग्म में केवल अनुचुम्बकीय स्पीशीज़ हैं?

(1) H_2, O_2^+

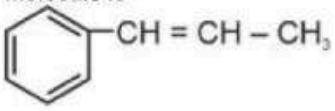
(2) N_2, O_2

(3) F_2, N_2

(4) H_2^+, O_2^-

Vivek Krishna

78. Number of sp^2 hybridised carbon atoms present in given molecule is



(1) 9

(2) 8

(3) 4

(4) 2

79. The correct order of bond order of $O_2, O_2^+, O_2^-, O_2^{2-}$ is

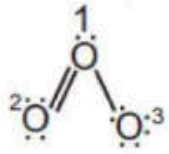
(1) $O_2^+ < O_2 < O_2^- < O_2^{2-}$

(2) $O_2^{2-} < O_2^- < O_2 < O_2^+$

(3) $O_2^{2-} < O_2 < O_2^- < O_2^+$

(4) $O_2 < O_2^+ < O_2^{2-} < O_2^-$

80. Formal charge on oxygen atoms 1, 2 and 3 in ozone molecule respectively is



(1) +1, zero, –1

(2) –1, zero, +1

(3) +1, –1, zero

(4) Zero, +1, –1

81. Select the pair of species which are non-polar

(1) CO_2, $XeF_3^{\oplus}$

(2) XeF_2, PCl_5

(3) SO_3, $XeF_5^{\oplus}$

(4) CH_4, H_2O

78. दिए गए अणु में उपस्थित sp^2 संकरित कार्बन परमाणुओं की संख्या है



(1) 9

(2) 8

(3) 4

(4) 2

79. $O_2, O_2^+, O_2^-, O_2^{2-}$ के बंध क्रम का सही क्रम है

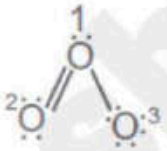
(1) $O_2^+ < O_2 < O_2^- < O_2^{2-}$

(2) $O_2^{2-} < O_2^- < O_2 < O_2^+$

(3) $O_2^{2-} < O_2 < O_2^- < O_2^+$

(4) $O_2 < O_2^+ < O_2^{2-} < O_2^-$

80. ओजोन अणु में ऑक्सीजन परमाणु 1, 2 और 3 पर फॉर्मल आवेश क्रमशः है



(1) +1, शून्य, –1

(2) –1, शून्य, +1

(3) +1, –1, शून्य

(4) शून्य, +1, –1

81. अ-ध्रुवीय स्पीशीज़ के युग्म का चयन कीजिए

(1) CO_2, $XeF_3^{\oplus}$

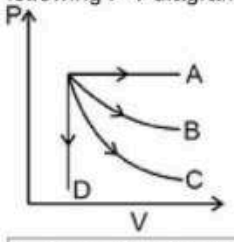
(2) XeF_2, PCl_5

(3) SO_3, $XeF_5^{\oplus}$

(4) CH_4, H_2O

Vivek Krishna

82. Match graphs in List-1 with process in list-2 according to following P-V diagram.



	List-1		List-2
(a)	A	(i)	Isothermal
(b)	B	(ii)	Isochoric
(c)	C	(iii)	Adiabatic
(d)	D	(iv)	Isobaric

The correct match is

(1) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii)

(2) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

(3) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

(4) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(i)

83. Consider the reaction, $2A(g) + B_2(g) \rightarrow 2AB(g)$. At 300 K, if entropies of A(g), $B_2(g)$ and AB(g) are 50, 110 and 78 JK^{-1} mol^{-1} respectively, then entropy change for the reaction is

(1) $-132\ JK^{-1}\ mol^{-1}$

(2) $-54\ JK^{-1}\ mol^{-1}$

(3) $288\ JK^{-1}\ mol^{-1}$

(4) $-288\ JK^{-1}\ mol^{-1}$

84. Standard enthalpy of formation is zero for

(1) $O_2(g)$

(2) C(diamond)

(3) Red phosphorous

(4) $H_2(\ell)$

85. Which of the following is not a state function?

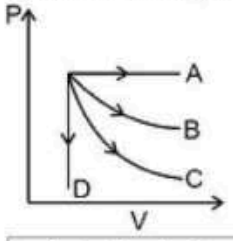
(1) Pressure

(2) Heat

(3) Temperature

(4) Internal energy

82. निम्नलिखित P-V आरेख के अनुसार सूची-1 में दिए गए ग्राफ़ को सूची-2 में दिए गए प्रक्रम के साथ सुमेलित कीजिए।



	सूची-1		सूची-2
(a)	A	(i)	समतापीय
(b)	B	(ii)	समआयतनी
(c)	C	(iii)	रुद्धोष्म
(d)	D	(iv)	समदाबी

सही मिलान है

(1) (a) - (iv), (b) - (i), (c) - (iii), (d) - (ii)

(2) (a) - (iv), (b) - (iii), (c) - (i), (d) - (ii)

(3) (a) - (iv), (b) - (iii), (c) - (ii), (d) - (i)

(4) (a) - (iv), (b) - (ii), (c) - (iii), (d) - (i)

83. अभिक्रिया $2A(g) + B_2(g) \rightarrow 2AB(g)$ पर विचार कीजिए। 300 K पर यदि A(g), $B_2(g)$ तथा AB(g) की एन्ट्रॉपी क्रमशः 50, 110 तथा 78 JK^{-1} mol^{-1} हैं, तो अभिक्रिया का एन्ट्रॉपी परिवर्तन क्या है?

(1) $-132\ JK^{-1}\ mol^{-1}$

(2) $-54\ JK^{-1}\ mol^{-1}$

(3) $288\ JK^{-1}\ mol^{-1}$

(4) $-288\ JK^{-1}\ mol^{-1}$

84. किसके लिए मानक संभवन एन्थैल्पी शून्य होती है?

(1) $O_2(g)$

(2) C(हीरा)

(3) लाल फॉस्फोरस

(4) $H_2(\ell)$

85. निम्नलिखित में से कौनसा एक अवस्था फलन नहीं है?

(1) दाब

(2) ऊष्मा

(3) ताप

(4) आन्तरिक ऊर्जा

Vivek Krishna

86. Under what conditions, the reaction is spontaneous at all temperature range?

(1) ΔH = negative, ΔS = negative

(2) ΔH = positive, ΔS = positive

(3) ΔH = negative, ΔS = positive

(4) ΔH = positive, ΔS = negative

87. In which of the following processes entropy decreases?

(1) Sublimation of naphthalene

(2) Melting of ice

(3) Condensation of water vapour

(4) Denaturation of protein

88. Consider the given statements:

Statement I : If enthalpy of atomisation of methane 1665 kJ mol^{-1} then mean bond enthalpy of C – H bond is 416.25 kJ mol^{-1}.

Statement II : In methane, all the four C – H bonds are equal in bond length and the energies required to break the individual C – H bonds in each successive step will also be the same.

In the light of above statements choose the correct option.

(1) Both the statements I and II are correct

(2) Both the statements I and II are incorrect

(3) Statement I is incorrect but statement II is correct

(4) Statement I is correct but statement II is incorrect

89. Reaction for which ΔH is equal to ΔU, is

(1) $CH_4(g) + 2O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$

(2) $C(s) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$

(3) $C_6H_6(l) + \frac{15}{2}O_2(g) \longrightarrow 6CO_2(g) + 3H_2O(l)$

(4) $CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$

90. If an ideal gas expands isothermally in vacuum then select incorrect option.

(1) w = 0

(2) ΔU = 0

(3) Q = 0

(4) ΔU < 0

86. किन परिस्थितियों में, एक अभिक्रिया ताप के सभी परास में स्वतःप्रवर्तित होती है?

(1) H = ऋणात्मक, S = ऋणात्मक

(2) Δ H = धनात्मक, Δ S = धनात्मक

(3) H = ऋणात्मक, Δ S = धनात्मक

(4) H = धनात्मक, S = ऋणात्मक

87. निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में एन्ट्रॉपी घटती है?

(1) नैफ्थेलीन का ऊर्ध्वपातन

(2) बर्फ का पिघलना

(3) जल वाष्प का संघनन

(4) प्रोटीन का विकृतिकरण

88. दिए गए कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I: यदि मेथेन की कणन एन्थैल्पी 1665 kJ mol^{-1} है, तो C – H बंध की माध्य बंध एन्थैल्पी 416.25 kJ mol^{-1} है।

कथन II: मेथेन में सभी चारों C – H बंधों की बंध लंबाई बराबर होती है और प्रत्येक क्रमिक चरण में प्रत्येक C – H बंध के टूटने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी समान होगी।

उपर्युक्त कथनों के सन्दर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए।

(1) कथन I और II दोनों सही हैं

(2) कथन I और II दोनों गलत हैं

(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

(4) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

89. किस अभिक्रिया के लिए ΔH तथा ΔU बराबर है?

(1) $CH_4(g) + 2O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$

(2) $C(s) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$

(3) $C_6H_6(l) + \frac{15}{2}O_2(g) \longrightarrow 6CO_2(g) + 3H_2O(l)$

(4) $CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$

90. यदि एक आदर्श गैस निर्वात में समतापीय रूप से प्रसारित होती है, तब गलत विकल्प का चयन कीजिए।

(1) w = 0

(2) ΔU = 0

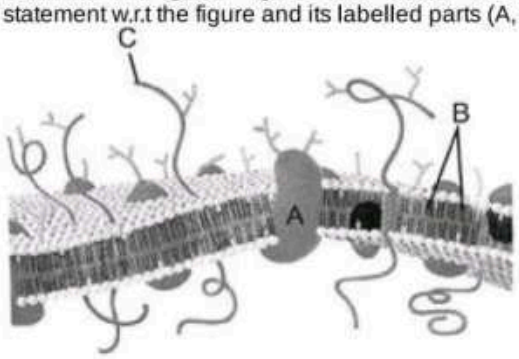
(3) Q = 0

(4) ΔU < 0

Vivek Krishna

BOTANY | वनस्पति विज्ञान

91. Examine the given figure and select the **incorrect** statement w.r.t the figure and its labelled parts (A, B and C).



(1) The given figure is of fluid mosaic model of plasma membrane

(2) 'A' is integral protein which lies on the surface of the membrane

(3) 'B' represents lipid bilayer

(4) 'C' moves laterally within the overall lipid bilayer

92. Match the following and select the **correct** answer.

	Column I		Column II
a.	Centriole	(i)	Present in thylakoids
b.	Chlorophyll	(ii)	Form spindle fibres
c.	Primary cell wall	(iii)	Increases the surface area
d.	Cristae	(iv)	Thin, elastic and capable of expansion

(1) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)

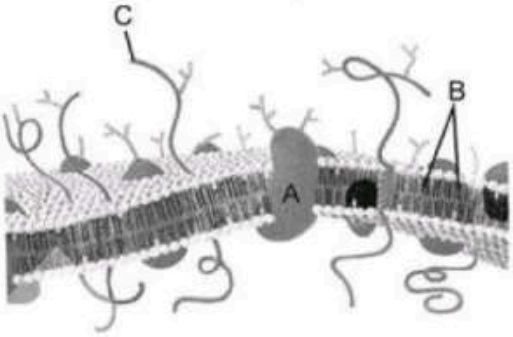
(2) a(ii), b(iv), c(iii), d(i)

(3) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)

(4) a(iv), b(ii), c(iii), d(i)

Vivek Krishna

91. दिए गए चित्र का परीक्षण कर चित्र तथा उसके नामांकित भागों (A, B व C) के संदर्भ में **गलत** कथन का चयन कीजिए।



(1) दिया गया चित्र प्लाज्मा झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल है

(2) 'A' अंगभूत प्रोटीन है जो झिल्ली के सतह पर स्थित होता है

(3) 'B' लिपिड द्विपरत को निरूपित करता है

(4) 'C' संपूर्ण लिपिड द्विपरत में पार्श्वीय रूप से गति करता है

92. निम्नलिखित का मिलान कर **सही** उत्तर का चयन कीजिए।

	कॉलम I		कॉलम II
a.	तारकेंद्र	(i)	थायलेकोइड में उपस्थित होता है
b.	क्लोरोफिल	(ii)	तर्कु तंतुओ का निर्माण करते हैं
c.	प्राथमिक कोशिका भित्ति	(iii)	सतही क्षेत्र को बढ़ाती है
d.	क्रिस्टी	(iv)	पतली, लचीली होने के साथ-साथ फैल भी सकती है

(1) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)

(2) a(ii), b(iv), c(iii), d(i)

(3) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)

(4) a(iv), b(ii), c(iii), d(i)

93. Read the following statements and choose the correct option.
Statement 1: Every chromosome (visible only in dividing cells) essentially has a primary constriction called satellite.
Statement 2: Sometimes a few chromosomes have staining secondary constrictions at random locations called kinetochores.

(1) Both the statements are true

(2) Both the statements are false

(3) Only statement 1 is true

(4) Only statement 2 is true

94. Identify the following statements as true **(T)** or false **(F)** and accordingly select the **correct** option.
a. In prokaryotes mesosomes help in DNA replication and in respiration
b. Eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures
c. The middle lamella is a layer made up of magnesium pectate only
d. Plasmodesmata connects the cytoplasm of neighbouring cells

	a	b	c	d
(1)	T	T	T	T
(2)	T	F	T	F
(3)	F	F	T	T
(4)	T	T	F	T

(1) (1)

(2) (2)

(3) (3)

(4) (4)

95. Read the following statements and choose the correct option.
(a) Amyloplasts store starch
(b) Aleuroplasts store proteins
(c) Elaioplasts store both starch and proteins
(d) Amyloplasts, elaioplasts and aleuroplasts all are types of plastids having photosynthetic pigments

(1) Only (a) and (b) are correct

(2) Only (c) is incorrect

(3) Only (d) is incorrect

(4) Only (c) and (d) are correct

93. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन 1: प्रत्येक गुणसूत्र (केवल विभाजनकारी कोशिकाओं में दिखाई देने वाले) में अनिवार्य रूप से एक प्राथमिक संकीर्णन होता है जिसे सैटेलाइट कहते हैं।
कथन 2: कभी-कभी कुछ गुणसूत्रों में यादृच्छिक स्थलों पर अभिरंजनकारी द्वितीयक संकीर्णन होते हैं जिन्हें काइनेटोकोर कहा जाता है।

(1) दोनों कथन सत्य हैं

(2) दोनों कथन असत्य हैं

(3) केवल कथन 1 सत्य है

(4) केवल कथन 2 सत्य है

94. निम्नलिखित कथनों की सत्य **(T)** या असत्य **(F)** के रूप में पहचान करते हुए इसके अनुसार **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
a. प्रोकैरियोट्स में मीसोसोम, DNA प्रतिकृतियन एवं श्वसन में सहायता करते हैं
b. यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कई प्रकार की जटिल गतिक एवं कोशिका कंकालीय संरचनाएँ होती हैं
c. मध्य पटलिका, केवल मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी एक परत होती है
d. प्लाज्मोडेस्मेटा, आसपास की कोशिकाओं के कोशिकाद्रव्य को जोड़ता है

	a	b	c	d
(1)	T	T	T	T
(2)	T	F	T	F
(3)	F	F	T	T
(4)	T	T	F	T

(1) (1)

(2) (2)

(3) (3)

(4) (4)

95. निम्नलिखित कथनों को पढ़कर **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
(a) एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का संचयन करते हैं
(b) एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का संचयन करते हैं
(c) एलाइओप्लास्ट स्टार्च और प्रोटीन दोनों का संचयन करते हैं
(d) एमाइलोप्लास्ट, एलाइओप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट सभी एक प्रकार के प्लास्टिड हैं जिनमें प्रकाशसंश्लेषी वर्णक होते हैं

(1) केवल (a) और (b) सही हैं

(2) केवल (c) गलत है

(3) केवल (d) गलत है

(4) केवल (c) और (d) सही हैं

Vivek Krishna

96. Cellular organelle having single membrane is

(1) Chloroplast

(2) Nucleus

(3) Lysosome

(4) Mitochondrion

97. The membrane bound structure in the cell that contains enzymes for digesting nucleic acids is

(1) Peroxisome

(2) Contractile vacuole

(3) Nucleus

(4) Lysosome

98. Which of the following is a characteristic of prokaryotic cell?

(1) Multiple chromosomes

(2) Double stranded circular DNA

(3) Nuclear membrane is present

(4) Mitochondria has single membrane

99. Thick and tough glycocalyx found in some bacteria is called

(1) Slime layer

(2) Mesosome

(3) Capsule

(4) Lamellae

100. In human beings, the membrane of the erythrocyte has approximately

(1) 52% protein and 40% lipid

(2) 40% protein and 52% lipid

(3) 50% protein and 50% lipid

(4) 40% protein and 60% lipid

96. एकल झिल्ली वाला कोशिकीय अंगक है

(1) क्लोरोप्लास्ट

(2) केन्द्रक

(3) लाइसोसोम

(4) माइट्रोकॉंड्रियन

97. कोशिका की वह झिल्लीबद्ध संरचना कौनसी है जिसमें न्यूक्लिक अम्लों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं?

(1) परऑक्सीसोम

(2) संकुचनशील रसधानी

(3) केंद्रक

(4) लाइसोसोम

98. निम्नलिखित में से कौनसा एक अभिलक्षण, प्रोकैरियोटिक कोशिका का है?

(1) बहुत से गुणसूत्र

(2) द्विरज्जुक वृताकार DNA

(3) केन्द्रक झिल्ली की उपस्थिति

(4) एकल झिल्लीबद्ध माइटोकॉण्ड्रिया

99. कुछ जीवाणु में पाया जाने वाला मोटा तथा कठोर ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है

(1) श्लेषमीय परत

(2) मीसोसोम

(3) सम्पुट

(4) पटलिका

100. मानवों में इरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग _____ होते हैं।

(1) 52% प्रोटीन व 40% लिपिड

(2) 40% प्रोटीन व 52% लिपिड

(3) 50% प्रोटीन व 50% लिपिड

(4) 40% प्रोटीन व 60% लिपिड

Vivek Krishna

101. Diplotene stage is characterised by
(a) Dissolution of synaptonemal complex.
(b) Terminalisation of chiasmata.
(c) Complete disappearance of nucleolus.
(d) Appearance of chiasmata.
(e) Disintegration of nuclear envelope.
Choose the **correct** option.

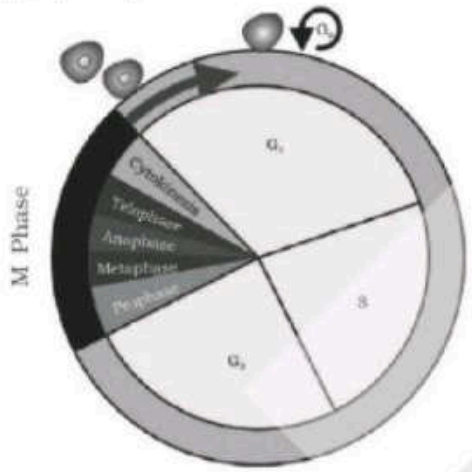
(1) (a), (b) & (c)

(2) (c), (d) & (e)

(3) (a) & (d)

(4) All except (a)

102. Study the given diagrammatic view of cell cycle indicating formation of two cells from one cell and select the most appropriate option as answer.



(1) M-phase marks the period during which DNA replication takes place

(2) G_1-phase represents the phase when the actual division occurs

(3) During the G_2-phase, proteins are synthesised and cytoplasmic growth continues

(4) The amount of DNA and the number of chromosomes doubles during S-phase

101. डिप्लोटीन अवस्था की विशेषता है

(a) सिनैप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन

(b) किएज्मेटा का उपांतीभवन

(c) केंद्रिका का पूर्ण रूप से अदृश्य होना

(d) किएज्मेटा का दिखाई देना

(e) केंद्रकीय आवरण का विघटन

सही विकल्प का चयन कीजिए।

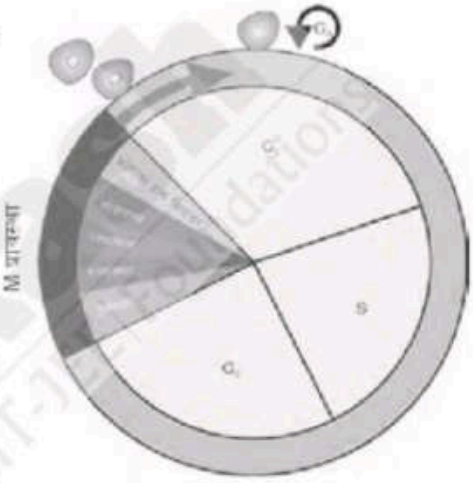
(1) (a), (b) और (c)

(2) (c), (d) और (e)

(3) (a) और (d)

(4) (a) के अतिरिक्त सभी

102. एक कोशिका से दो कोशिकाओं के निर्माण को दर्शाने वाले कोशिका चक्र के दिए गए आरेखीय दृश्य का अध्ययन कर उत्तर के रूप में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।



(1) M-प्रावस्था उस अवधि को दर्शाती है जिसके दौरान DNA प्रतिकृतियन होता है

(2) G_1-प्रावस्था, वास्तविक विभाजन की प्रावस्था को दर्शाती है

(3) G_2-प्रावस्था के दौरान प्रोटीन संश्लेषित होते हैं और कोशिकाद्रव्यी वृद्धि जारी रहती है

(4) S-प्रावस्था के दौरान DNA की मात्रा और गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है

Vivek Krishna

103. Recombination between homologous chromosomes is completed by the end of

(1) Diplotene

(2) Pachytene

(3) Zygotene

(4) Diakinesis

104. All of the following are the important events of telophase, **except**

(1) Nucleolus, Golgi complex and ER reform

(2) Nuclear envelope assembles around the chromosome clusters

(3) Chromosomes cluster at the opposite spindle poles

(4) Chromosomes get decondensed and maintain their identity

105. Mitotic cell division is seen in

(1) Both haploid and diploid cells of all animals

(2) Only diploid somatic cells of plants

(3) Both haploid and diploid plant cells

(4) Only haploid somatic cells of animals

106. Centromeres split, chromatid separate and move to opposite poles during

(1) Prophase

(2) Metaphase

(3) Anaphase

(4) Telophase

107. Interkinesis

(1) Is the stage between two mitotic divisions

(2) Is long-lived stage

(3) Is followed by prophase I

(4) Does not involve DNA replication

103. समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन किस अवस्था के अंत तक पूरा हो जाता है?

(1) द्विपट्ट

(2) स्थूलपट्ट

(3) युग्मपट्ट

(4) पारगतिक्रम

104. निम्नलिखित में से किसके **अतिरिक्त** अन्य सभी, अंत्यावस्था की महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं?

(1) केंद्रिका, गॉल्जी सम्मिश्र और ER का पुनर्निर्माण होता है

(2) गुणसूत्र समूहों के चारों ओर केंद्रकीय आवरण का निर्माण होता है

(3) गुणसूत्र विपरीत तर्कु ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं

(4) गुणसूत्र विसंघनित होकर अपनी संपूर्णता बनाए रखते हैं

105. समसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है

(1) सभी जंतुओं की अगुणित व द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में

(2) केवल पादपों की द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में

(3) अगुणित व द्विगुणित दोनों पादप कोशिकाओं में

(4) केवल जंतुओं की अगुणित कायिक कोशिकाओं में

106. किस प्रावस्था के दौरान गुणसूत्रबिन्दु विखंडित होता है, क्रोमैटिड पृथक हो जाता है तथा विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता है?

(1) पूर्वावस्था

(2) मध्यावस्था

(3) पश्चावस्था

(4) अंत्यावस्था

107. अंतरालावस्था

(1) दो समसूत्री विभाजनों के बीच की अवस्था है

(2) दीर्घकालिक अवस्था है

(3) के बाद पूर्वावस्था I आती है

(4) में DNA का प्रतिकृतीयन नहीं होता है

Vivek Krishna

108. Select the **incorrect** option about G_0 phase.

(1) It is also called quiescent stage

(2) Cells in this stage are metabolically inactive

(3) Cells do not proliferate unless called on to do so

(4) Cells exit G_1 phase to enter this phase

109. If there are 20 chromosomes and 10 pg of DNA in G_1 phase of a diploid cell, then the amount of DNA and number of chromosomes respectively in the product of meiosis I are

(1) 10 and 10

(2) 10 and 20

(3) 20 and 10

(4) 20 and 20

110. In oocytes of some vertebrates, _____ lasts for months or years.
Choose the **correct** option to fill in the blank.

(1) Leptotene

(2) Pachytene

(3) Diplotene

(4) Diakinesis

111. The scientific name of wheat can be printed as

(1) Triticum aestivum

(2) Triticum aestivum

(3) *Triticum aestivum*

(4) *Triticum Aestivum*

112. Systematics differs from taxonomy as it includes

(1) Classification

(2) Nomenclature

(3) Identification

(4) Phylogeny

108. G_0 प्रावस्था के बारे में **गलत** विकल्प का चयन कीजिए।

(1) इसे शांत अवस्था भी कहा जाता है

(2) इस अवस्था में कोशिकाएँ उपापचयी रूप से निष्क्रिय होती हैं

(3) इसमें कोशिकाएँ आवश्यकता ना पड़ने तक विभाजित नहीं होती हैं

(4) कोशिकाएँ G_1 प्रावस्था से निकलकर इस प्रावस्था में प्रवेश करती हैं

109. यदि द्विगुणित कोशिका की G_1 प्रावस्था में 20 गुणसूत्र और 10 pg DNA होते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन I के उत्पाद में क्रमशः DNA की मात्रा और गुणसूत्रों की संख्या है

(1) 10 और 10

(2) 10 और 20

(3) 20 और 10

(4) 20 और 20

110. कुछ कशेरुकियों के अंडाणुओं में, _____ महीनों या वर्षों तक रहती है।
रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए **सही** विकल्प का चयन कीजिए।

(1) लेप्टोटीन

(2) पैकीटीन

(3) डिप्लोटीन

(4) डायकाइनेसिस

111. गेहूँ का वैज्ञानिक नाम किस प्रकार छापा जा सकता है?

(1) Triticum aestivum

(2) Triticum aestivum

(3) *Triticum aestivum*

(4) *Triticum Aestivum*

112. सिस्टमैटिक्स वर्गिकी से अलग है क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है

(1) वर्गीकरण

(2) नामकरण

(3) पहचान

(4) जातिवृत्त

Vivek Krishna

113. Plant families like Convolvulaceae and Solanaceae are included in order

(1) Sapindales

(2) Polymoniales

(3) Poales

(4) Anacardiaceae

114. Which of the following options **does not** have taxa of same taxonomic category?

(1) Poaceae and hominidae

(2) Dicotyledonae and insecta

(3) Primata and mammalia

(4) Chordata and arthropoda

115. Find out the correct descending order of categories of taxonomical hierarchy.

(1) Species → Genus → Family → Division

(2) Kingdom → Order → Class → Species

(3) Order → Class → Division → Kingdom

(4) Division → Class → Order → Family

116. Read the following statements and select the **correct** option.
Statement A: Classification involves hierarchy of steps in which, each step represents a rank.
Statement B: Taxonomic groups are merely morphological aggregates not distinct biological entities.

(1) Only statement A is incorrect

(2) Only statement B is incorrect

(3) Both statements A and B are correct

(4) Both statements A and B are incorrect

113. कॉन्वोल्वुलेसी और सोलैनेसी जैसे पादप कुलों को किस गण में सम्मिलित किया गया है?

(1) सैपिन्डेलीज

(2) पॉलीमोनिएल्स

(3) पोएल्स

(4) ऐनाकार्डिऐसी

114. निम्नलिखित में से किस विकल्प में समान वर्गिकी संवर्ग के वर्गक **नहीं** हैं?

(1) पोएसी और होमिनिडी

(2) डाइकोटिलीडनी और इन्सेक्टा

(3) प्राइमेटा और मैमेलिया

(4) कॉर्डेटा और आर्थ्रोपोडा

115. वर्गिकीय पदानुक्रम के संवर्गों का सही अवरोही क्रम ज्ञात कीजिए।

(1) प्रजाति → वंश → कुल → प्रभाग

(2) जगत → गण → वर्ग → प्रजाति

(3) गण → वर्ग → प्रभाग → जगत

(4) प्रभाग → वर्ग → गण → कुल

116. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन A: वर्गीकरण में चरणों का पदानुक्रम होता है, जिसमें प्रत्येक चरण एक श्रेणी को प्रदर्शित करता है।
कथन B: वर्गिकीय समूह केवल आकारिकीय समूहन हैं, न कि विशिष्ट जैविक इकाइयाँ।

(1) केवल कथन A गलत है

(2) केवल कथन B गलत है

(3) कथन A और B दोनों सही हैं

(4) कथन A और B दोनों गलत हैं

Vivek Krishna

117. Match the following columns and select the **correct** option.

	Column I		Column II
a.	Amoeboid protozoans	(i)	Floats passively in water currents
b.	Diatoms	(ii)	Marine forms have silica shells
c.	Ciliated protozoans	(iii)	Most of them have two flagella
d.	Dinoflagellates	(iv)	Have a cavity (gullet)

(1) a(iii), b(i), c(iv), d(ii)

(2) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)

(3) a(i), b(iii), c(ii), d(iv)

(4) a(iii), b(i), c(ii), d(iv)

118. Identify the **correct** statements w.r.t. infectious agent discovered by T.O. Diener.
A. It is larger than virus
B. Contains low molecular weight RNA
C. Causes potato spindle tuber disease
D. Has a protein coat called capsid

(1) A and D

(2) B and C

(3) B and D

(4) A and C

119. Which of the given organism causes bovine spongiform encephalopathy disease in cattle?

(1) Viroids

(2) Prions

(3) Virus

(4) Sporozoan

117. निम्नलिखित कॉलमों का मिलान कीजिए और **सही** विकल्प का चयन कीजिए।

	कॉलम I		कॉलम II
a.	अमीबीय प्रोटोजोअन	(i)	ये जल धाराओं में निष्क्रिय रूप से तैरते हैं
b.	डाइएटम	(ii)	इनके समुद्री स्वरूपों में सिलिका के कवच होते हैं
c.	पक्ष्माभी प्रोटोजोअन	(iii)	इनमें से अधिकांश में दो कशाभिकाएँ होती हैं
d.	डाइनोफ्लैजिलेट्स	(iv)	इनमें एक गुहिका (ग्रसिका) होती है

(1) a(iii), b(i), c(iv), d(ii)

(2) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)

(3) a(i), b(iii), c(ii), d(iv)

(4) a(iii), b(i), c(ii), d(iv)

118. टी.ओ. डायनर द्वारा खोजे गए संक्रामक कारक के संबंध में **सही** कथनों की पहचान कीजिए।
A. यह विषाणु से आकार में बड़े होते हैं
B. इनमें कम आणविक भार वाला RNA होता है
C. यह आलू के तर्कु कंद रोग का कारक है
D. इनमें कैप्सिड नामक प्रोटीन आवरण होता है

(1) A और D

(2) B और C

(3) B और D

(4) A और C

119. दिए गए जीवों में से कौनसा, मवेशियों में बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सिफैलोपैथी रोग का कारक है?

(1) विरोइड्स

(2) प्रिऑन

(3) वाइरस

(4) स्पोरोज़ोअन

Vivek Krishna

120. Read the following statements and select the **correct** option.
Statement (A): Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure.
Statement (B): Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidise various inorganic substances and use the released energy for their ATP production.

(1) Only statement (A) is correct

(2) Only statement (B) is correct

(3) Both statements (A) and (B) are correct

(4) Both statements (A) and (B) are incorrect

121. Edible fungi that belong to class Ascomycetes are

(1) *Agaricus*

(2) *Claviceps*

(3) Morels

(4) *Aspergillus*

122. Mark the fungus commonly known as bread mould.

(1) *Puccinia*

(2) *Saccharomyces*

(3) *Agaricus*

(4) *Rhizopus*

123. Mycoplasma are the organisms that

(1) Have a thin cell-wall

(2) Are the smallest living cell

(3) Cannot survive without oxygen

(4) Are pathogenic only in plants

124. Smut disease in wheat is caused by

(1) *Ustilago*

(2) *Alternaria*

(3) *Albugo*

(4) *Puccinia*

120. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
कथन (A): कोशिका भित्ति की संरचना भिन्न होने के कारण आर्कीबैक्टीरिया अन्य बैक्टीरिया से भिन्न होते हैं।
कथन (B): रसायनसंश्लेषी स्वपोषी जीवाणु विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं और मुक्त ऊर्जा का उपयोग अपने ATP उत्पादन के लिए करते हैं।

(1) केवल कथन (A) सही है

(2) केवल कथन (B) सही है

(3) कथन (A) और (B) दोनों सही हैं

(4) कथन (A) और (B) दोनों गलत हैं

121. ऐस्कोमाइसिटीज वर्ग से संबंधित खाने योग्य कवक हैं

(1) *एगैरिकस*

(2) *क्लैविसेप्स*

(3) मॉरिल

(4) *ऐस्परजिलस*

122. सामान्यतः ब्रेड मोल्ड नामक कवक को चिह्नित कीजिए।

(1) *पक्सिनिया*

(2) *सैकैरोमाइसीज*

(3) *एगेरिकस*

(4) *राइजोपस*

123. माइकोप्लाज्मा वह जीव हैं

(1) जिनमें पतली कोशिका भित्ति होती है

(2) जो सबसे छोटे सजीव हैं

(3) जो ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते

(4) केवल पादपों में रोगजनक होते हैं

124. गेहूँ में कंड रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है?

(1) *ऑस्टीलैगो*

(2) *अल्टरनेरिया*

(3) *एल्बुगो*

(4) *पक्सिनिया*

Vivek Krishna

125. The photosynthetic protists which float passively in water currents

(1) Have transparent proteinaceous shell around cells

(2) Are the chief producers of the oceans

(3) Possess two flagella in somatic cells

(4) Have stiff cellulose plates in the cell wall

126. Read the following statements (A - D)
(a) Cyanobacteria are unicellular, colonial or filamentous algae.
(b) Fungi show a great diversity in morphology and habitat.
(c) Only the morphology of the mycelium and mode of spore formation are the basis for the division of the kingdom fungi into various classes.
(d) Bladderwort and venus fly trap are parasitic plants.
Select the **correct** set of statements from the options given below.

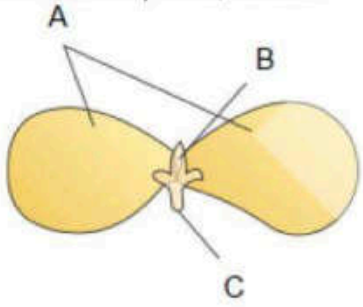
(1) Only (a), (b) and (c)

(2) Only (a) and (b)

(3) Only (b), (c) and (d)

(4) Only (c) and (d)

127. Refer the given diagram and select the correct statement w.r.t. labelled parts A, B and C.



(1) 'B' is radicle

(2) 'C' represents plumule

(3) 'B' develops into root system on germination of seed

(4) 'A' is often fleshy and full of reserve food materials

Vivek Krishna

125. जल की धाराओं में निष्क्रिय रूप से तैरने वाले प्रकाशसंश्लेषी प्रोटिस्ट

(1) की कोशिकाओं के चारों ओर पारदर्शी प्रोटीनयुक्त कवच होता है

(2) महासागरों के मुख्य उत्पादक होते हैं

(3) की कायिक कोशिकाओं में दो कशाभिकाएँ होती हैं

(4) की कोशिका भित्ति में कठोर सेल्यूलोजी पट्टियाँ होती हैं

126. निम्नलिखित कथनों (A - D) को पढ़िए

(a) सायनोबैक्टीरिया एककोशिकीय, निवही या तंतुमयी शैवाल हैं।

(b) कवक आकारिकी और आवास में बहुत विविधता दर्शाते हैं।

(c) केवल कवकजाल की आकारिकी और बीजाणु निर्माण की विधि ही कवक जगत को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने का आधार है।

(d) ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप परजीवी पौधे हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से कथनों के **सही** समूह का चयन कीजिए।

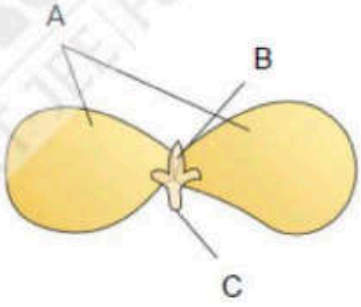
(1) केवल (a), (b) और (c)

(2) केवल (a) और (b)

(3) केवल (b), (c) और (d)

(4) केवल (c) और (d)

127. दिए गए आरेख को अवलोकित कर नामांकित किए गए भागों A, B और C के संबंध में **सही** कथन का चयन कीजिए।



(1) 'B' मूलांकुर है

(2) 'C' प्रांकुर का प्रतिनिधित्व करता है

(3) बीज के अंकुरण पर 'B' जड़ तंत्र के रूप में विकसित होता है

(4) 'A' प्राय: गूदेदार होता है और आरक्षित खाद्य पदार्थों से भरा होता है

128. In which of the given plants flowers are asymmetric?
(a) *Canna*
(b) *Cassia*
(c) Bean
(d) Mustard
(e) *Datura*
Choose the correct one(s).

(1) Only (b)

(2) Both (c) and (e)

(3) Both (d) and (e)

(4) Only (a)

129. Choose the **incorrect** match w.r.t placentation

(1) Tomato – Axile

(2) Mustard – Parietal

(3) Marginal – Pea

(4) Free central – Sunflower

130. Find the **odd** one out about epipetalous stamen

(1) In this condition stamen is attached to petal

(2) Stamen is attached to tepals

(3) This condition is present in chilli

(4) Potato and tomato also have epipetalous androecium

131. Flower is epigynous and ovary is said to be inferior in

(1) Rose

(2) *Petunia*

(3) Bittergourd

(4) Brinjal

128. इनमें से किस पादप/किन पादपों के पुष्प असममित होते हैं?

(a) *कैना*

(b) *कैसिया*

(c) सेम

(d) सरसों

(e) *डैटूरा*

उपरोक्त में से सही का चयन कीजिए।

(1) केवल (b)

(2) (c) तथा (e) दोनों

(3) (d) तथा (e) दोनों

(4) केवल (a)

129. बीजांडन्यास के संदर्भ में **असुमेलित** का चयन कीजिए।

(1) टमाटर – स्तंभीय

(2) सरसों – भित्तीय

(3) सीमांत – मटर

(4) मुक्त स्तंभीय – सूर्यमुखी

130. दललग्न पुंकेसर के संदर्भ में **विषम** का चयन कीजिए।

(1) इस स्थिति में पुंकेसर, दल से जुड़ा होता है

(2) पुंकेसर, टेपल से जुड़ा होता है

(3) यह स्थिति मिर्च में उपस्थित होती है

(4) आलू और टमाटर में दललग्न पुमंग भी होता है

131. निम्नलिखित में से किसमें अधिजायांगी पुष्प तथा अधोवर्ती अंडाशय पाया जाता है?

(1) गुलाब

(2) *पेटुनिया*

(3) करेला

(4) बैंगन

Vivek Krishna

132. How many of the following features are associated with china rose plant?
(a) Alternate phyllotaxy
(b) Monoadelphous stamens
(c) Valvate aestivation in corolla
(d) Axile placentation

(1) Two

(2) Three

(3) Four

(4) One

133. Seed coat is membranous and fused with fruit wall in

(1) Gram

(2) Maize

(3) Bean

(4) Pea

134. Read the following statements and choose the correct option.
Assertion(A) : Staminode is a sterile stamen.
Reason(R) : It resembles to a stamen which has no anther but produces pollen grains.

(1) Both Assertion & Reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion

(2) Both Assertion & Reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion

(3) Assertion is true statement but Reason is false

(4) Both Assertion and Reason are false statements

135. In pea, stamens are united into

(1) One bundle

(2) Two bundles

(3) Three bundles

(4) More than three bundles

132. निम्नलिखित में से कौनसी विशेषताएँ गुड़हल पादप से संबंधित हैं?

(a) एकांतर पर्णविन्यास

(b) एकसंघी पुंकेसर

(c) दलपुंज में कोरस्पर्शी पुष्पदलविन्यास

(d) स्तंभीय बीजांडन्यास

(1) दो

(2) तीन

(3) चार

(4) एक

133. निम्न में से किसमें बीजावरण झिल्लीमय तथा फल भित्ति से संलयित होता है?

(1) चना

(2) मक्का

(3) सेम

(4) मटर

134. निम्नलिखित कथनों को पढ़कर **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
कथन (A) : स्टैमिनोड एक बंध्य पुंकेसर है।
कारण (R) : यह एक पुंकेसर जैसा दिखता है जिसमें परागकोश नहीं होता है लेकिन पराग कणों का उत्पादन करता है।

(1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है

(2) कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है

(3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है

(4) कथन और कारण दोनों असत्य हैं

135. मटर में पुंकेसर किस रूप में जुड़े रहते हैं?

(1) एक बंडल

(2) दो बंडल

(3) तीन बंडल

(4) तीन से अधिक बंडल

Vivek Krishna

ZOOLOGY | जंतु विज्ञान

136. Neuroglia which make up more than one-half the volume of neural tissue in our body

(1) Receive signal to contract

(2) Protect and support neurons

(3) Generate electrical disturbances to trigger adjacent neurons

(4) Are structural and functional unit of neural system

137. The most abundant chemical compound in living organisms is

(1) Proteins

(2) Nucleic acid

(3) Water

(4) Carbohydrates

138. Which of the following is true about haem which is the part of the active site of the enzyme, 'peroxidase'?

(1) It is not required for the normal catalytic activity of peroxidase.

(2) It forms coordination bonds with the side chains at the active site of peroxidase and product.

(3) Its association with the apoenzyme is transient during catalysis.

(4) It is an organic compound and is tightly bound to the apoenzyme.

139. Rate of a physical or chemical process can be represented as (where, P = Product, t = Time)

(1) $\frac{\delta P}{\delta t}$

(2) $\delta P \times \delta t$

(3) $\frac{\delta t}{\delta P}$

(4) $\delta P + \delta t$

140. Which of the following blood cells secrete histamine, serotonin, heparin and are chiefly involved in inflammatory reactions?

(1) Eosinophils

(2) Basophils

(3) Neutrophils

(4) Monocytes

136. न्यूरोग्लिया जो हमारे शरीर में तंत्रिकीय ऊतक का आधे से अधिक भाग निर्मित करती हैं

(1) संकुचन के लिए संकेत ग्रहण करती हैं

(2) न्यूरॉंस को सुरक्षा और सहारा प्रदान करती हैं

(3) संलग्न न्यूरॉंस को प्रेरित करने के लिए विद्युतीय बाधा उत्पन्न करती हैं

(4) तंत्रिकीय तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं

137. सजीवों में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर रासायनिक यौगिक है

(1) प्रोटीन

(2) न्यूक्लिक अम्ल

(3) जल

(4) कार्बोहाइड्रेट

138. हीम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जो एंजाइम 'परॉक्सीडेज' के सक्रिय स्थल का भाग है?

(1) यह परॉक्सीडेज की सामान्य उत्प्रेरक सक्रियता के लिए आवश्यक नहीं होता है

(2) यह परॉक्सीडेज और उत्पाद के सक्रिय स्थल पर पार्श्व श्रृंखलाओं के साथ समन्वयन बंध बनाता है

(3) उत्प्रेरण के दौरान एपोएंजाइम के साथ इसका जुड़ाव क्षणिक होता है

(4) यह एक कार्बनिक यौगिक है और एपोएंजाइम से दृढ़तापूर्वक बंधा होता है

139. भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया की दर को (जहां, P = उत्पाद, t = समय) किस रूप में निरूपित किया जा सकता है?

(1) $\frac{\delta P}{\delta t}$

(2) $\delta P \times \delta t$

(3) $\frac{\delta t}{\delta P}$

(4) $\delta P + \delta t$

140. निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिकाएं हिस्टामीन, सेरोटोनिन, हिपेरिन का स्राव करती हैं और मुख्य रूप से शोथ अभिक्रियाओं में सम्मिलित होती हैं?

(1) इओसिनोफिल्स

(2) बेसोफिल्स

(3) न्यूट्रोफिल

(4) मोनोसाइट्स

Vivek Krishna

141. If the total amount of cytosine and guanine in a dsDNA is 60%, the amount of adenine in this DNA will be

(1) 30%

(2) 20%

(3) 40%

(4) 50%

142. Select the **incorrect** match.

(1) Lecithin – Phospholipid

(2) Arachidonic acid – Fatty acid with 20 carbon atoms

(3) Palmitic acid – 18C saturated fatty acid

(4) Glycerol – Trihydroxy propane

143. Which of the following does **not** show presence of connective tissue fibres of collagen and elastin?

(1) Bone

(2) Blood

(3) Cartilage

(4) Tendon

144. Choose the **odd** one w.r.t. organisms that perform branchial respiration.

(1) *Aplysia*

(2) *Balanoglossus*

(3) *Pterophyllum*

(4) *Balaenoptera*

145. Antibody common to blood plasma of individual with blood group O^{-ve} and individual with blood group B^{+ve} is/are

(1) Anti-B

(2) Anti-A

(3) Both Anti-B and Anti-A

(4) Anti –Rh

141. यदि dsDNA में साइटोसिन और ग्वानिन की कुल मात्रा 60% है, तो इस DNA में एडेनिन की मात्रा कितनी होगी?

(1) 30%

(2) 20%

(3) 40%

(4) 50%

142. **गलत** मिलान का चयन कीजिए।

(1) लेसीथीन – फॉस्फोलिपिड

(2) एराकिडोनिक अम्ल – 20 कार्बन परमाणुओं वाला वसा अम्ल

(3) पामिटिक अम्ल – 18C वाला संतृप्त वसा अम्ल

(4) ग्लिसरॉल – ट्राइहाइड्रॉक्सी प्रोपेन

143. निम्नलिखित में से कौन कोलेजन और इलास्टिन के संयोजी ऊतक तंतुओं की उपस्थिति को **नहीं** दर्शाता है?

(1) अस्थि

(2) रक्त

(3) उपास्थि

(4) कंडरा

144. ब्रेंकियल श्वसन करने वाले जीवों के संदर्भ में **विषम** पद का चयन कीजिए।

(1) *एप्लाइसिया*

(2) *बैलेनोग्लॉसस*

(3) *टैरोफाइलम*

(4) *बेलैनोप्टेरा*

145. रक्त समूह O^{-ve} वाले व्यक्ति और रक्त समूह B^{+ve} वाले व्यक्ति के रक्त प्लाज्मा के लिए उभयनिष्ठ प्रतिरक्षी है/हैं

(1) एंटी-B

(2) एंटी-A

(3) एंटी-B और एंटी-A दोनों

(4) एंटी-Rh

Vivek Krishna

146. Division of labour due to tissue formation for first time became evident in the members of phylum.

(1) Porifera

(2) Platyhelminthes

(3) Echinodermata

(4) Cnidaria

147. What is the partial pressure of oxygen and carbon dioxide in the systemic artery respectively?

	Oxygen	Carbon dioxide
(1)	40 mm Hg	45 mm Hg
(2)	95 mm Hg	40 mm Hg
(3)	104 mm Hg	40 mm Hg
(4)	45 mm Hg	95 mm Hg

(1) (1)

(2) (2)

(3) (3)

(4) (4)

148. The volume of air accommodated by lungs at the end of a forceful inspiration can be represented as

(1) TV + ERV + IRV + RV

(2) TV + RV

(3) VC – RV

(4) TV + ERV – IRV – RV

149. Which of the following compounds are not secondary metabolites?

(1) Gums, spices

(2) Alkaloids, flavonoids

(3) Amino acids, sugars

(4) Essential oils, antibiotics

150. Multi-layered epithelium that has limited role in secretion and absorption but provides protection against chemical and mechanical stresses is **not** found in

(1) Dry surface of skin

(2) Moist surface of pharynx

(3) Inner lining of pancreatic duct

(4) Inner lining of oviduct

146. किस संघ के सदस्यों में पहली बार ऊतक निर्माण के कारण श्रम विभाजन प्रकट हुआ?

(1) पोरीफेरा

(2) प्लेटीहैल्मिन्थीज

(3) एकाइनोडर्मेटा

(4) नाइडेरिया

147. दैहिक धमनी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब क्रमशः होता है-

	ऑक्सीजन	कार्बन डाइऑक्साइड
(1)	40 mm Hg	45 mm Hg
(2)	95 mm Hg	40 mm Hg
(3)	104 mm Hg	40 mm Hg
(4)	45 mm Hg	95 mm Hg

(1) (1)

(2) (2)

(3) (3)

(4) (4)

148. बलपूर्वक अंतःश्वसन के पश्चात् फेफड़ों में समायोजित वायु के आयतन को प्रदर्शित किया जा सकता है

(1) TV + ERV + IRV + RV

(2) TV + RV

(3) VC – RV

(4) TV + ERV – IRV – RV

149. निम्नलिखित में से कौन से यौगिक द्वितीयक उपापचयज नहीं हैं?

(1) गोंद, मसाले

(2) एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनोइड्स

(3) अमीनो अम्ल, शर्करा

(4) आवश्यक तेल, प्रतिजैविक

150. बहु-परत वाली उपकला जिसके स्त्रवण तथा अवशोषण में सीमित भूमिका होती है किंतु रासायनिक तथा यांत्रिक प्रतिबलों से सुरक्षा प्रदान करती हैं, नहीं पायी जाती है

(1) त्वचा की शुष्क सतह में

(2) ग्रसनी की नम सतह में

(3) अग्न्याशयी वाहिनी के आंतरिक आस्तर में

(4) अंडवाहिनी के आंतरिक आस्तर में

Vivek Krishna

151. The structure of protein which provides positional information of amino acids is 'X' that possess

(1) Hydrogen bonds

(2) Peptide bonds

(3) Disulphide bonds

(4) Ester bonds

152. Read the following statements.
Statement A : Bones have a hard and non-pliable ground substance rich in calcium salts and collagen fibres.
Statement B : Most of the cartilages in vertebrate embryos are replaced by bones in adults.
Choose the **correct** option

(1) Both the statements are correct

(2) Both the statements are incorrect

(3) Only statement A is correct

(4) Only statement B is correct

153. Select the **incorrect** match w.r.t. percentage composition of blood.

(1) Plasma proteins – 6 - 8 percent of plasma

(2) Formed elements – 45 percent of plasma

(3) Neutrophils – 60 - 65 percent of total WBCs

(4) Lymphocytes – 20 - 25 percent of WBCs

154. Dense regular connective tissues include

(1) Tendons which attach one bone to another bone

(2) Ligaments which attach skeletal muscles to bones

(3) Tendons that attach skeletal muscles to bones

(4) Cartilage with solid and pliable intercellular material

155. Erythroblastosis foetalis is a condition which can be seen in subsequent pregnancies of a

(1) Rh –ve mother having Rh +ve foetus

(2) Rh +ve mother having Rh –ve foetus

(3) Rh –ve mother having Rh – ve foetus

(4) Rh +ve mother having Rh +ve foetus

151. प्रोटीन की संरचना जो अमीनो अम्लों की स्थिति संबंधी जानकारी प्रदान करती है, वह 'X' है जिसमें _____ होते हैं

(1) हाइड्रोजन बंध

(2) पेप्टाइड बंध

(3) डाइसल्फ़ाइड बंध

(4) एस्टर बंध

152. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।
कथन **A** : अस्थियों में कठोर तथा अनमनशील आधारीय पदार्थ होता है जो कैल्सियम लवणों तथा कोलेजन तंतुओं से भरपूर होता है।
कथन **B** : कशेरूकियों के भ्रूणो में अधिकांश उपास्थियाँ वयस्क अवस्था में अस्थियों से प्रतिस्थापित हो जाती हैं।
सही विकल्प का चयन कीजिए।

(1) दोनों कथन सही हैं

(2) दोनों कथन गलत हैं

(3) केवल कथन A सही है

(4) केवल कथन B सही है

153. रक्त के प्रतिशत संघटन के संदर्भ में **गलत** मिलान का चयन कीजिए।

(1) प्लाज्मा प्रोटीन्स – प्लाज्मा का 6 - 8 प्रतिशत

(2) निर्मित तत्व – प्लाज्मा का 45 प्रतिशत

(3) न्युट्रोफिल्स – कुल WBCs का 60 - 65 प्रतिशत

(4) लिंफोसाइट्स – WBCs का 20 - 25 प्रतिशत

154. सघन नियमित संयोजी ऊतकों **में सम्मिलित हैं**

(1) कंडराएँ जो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ती हैं

(2) स्नायु जो कंकाल पेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं

(3) कंडराएँ जो कंकाल पेशियों को अस्थियों से जोड़ती हैं

(4) ठोस और नमनशील अंतरकोशिकीय पदार्थ सहित उपास्थि है

155. इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस एक ऐसी स्थिति है जिसे किसकी परवर्ती सगर्भताओं में देखी जा सकती है?

(1) Rh +ve भ्रूण वाली Rh –ve मां

(2) Rh –ve भ्रूण वाली Rh +ve मां

(3) Rh –ve भ्रूण वाली Rh –ve मां

(4) Rh +ve भ्रूण वाली Rh +ve मां

Vivek Krishna

156. **Assertion (A) :** At the level of alveoli, formation of oxyhaemoglobin occurs in RBCs.

Reason (R) : In the alveoli, high pO_2, low pCO_2, low H^+ concentration and low temperature favour formation of oxyhaemoglobin.

In the light of above statements, select the **correct** option.

(1) Both Assertion and Reason are true and reason is the correct explanation of the assertion

(2) Both Assertion and Reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion

(3) Assertion is true statement but Reason is false

(4) Both Assertion and Reason are false statements

157. Consider a chemical reaction with optimum temperature of 35°C. If during the reaction, the temperature of the setup is changed from 35°C to 25°C, then the rate of reaction becomes 'X'. Thus, the initial rate of reaction would have been

(1) $\frac{X}{2}$

(2) $\frac{X}{4}$

(3) 2X

(4) 4X

158. A portion of which among the following acts as a common passage for air and food in case of humans?

(1) Larynx

(2) Pharynx

(3) Trachea

(4) Bronchi

159. During transportation of gases, CO_2 in blood is maximally carried in the form of

(1) Plasma proteins

(2) Bicarbonate ions in plasma

(3) Carboxyhaemoglobin

(4) Carbamino-haemoglobin

156. **कथन (A):** कूपिकाओं के स्तर पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण RBC में होता है।

कारण (R): कूपिकाओं में, उच्च pO_2, निम्न PCO_2, कम H^+ सांद्रता और कम तापमान ऑक्सीहीमोग्लोबिन के निर्माण के अनुकूल होते हैं।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में **सही** विकल्प का चयन कीजिए।

(1) कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है

(2) कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है

(3) कथन सही है लेकिन कारण गलत है

(4) कथन और कारण दोनों गलत हैं

157. 35°C के इष्टतम तापमान वाली रासायनिक अभिक्रिया पर विचार कीजिए। यदि अभिक्रिया के दौरान, सेटअप का तापमान 35°C से 25°C तक बदल दिया जाता है, तो अभिक्रिया की दर 'X' हो जाती है। इस प्रकार, अभिक्रिया की प्रारंभिक दर _____ होगी

(1) $\frac{X}{2}$

(2) $\frac{X}{4}$

(3) 2X

(4) 4X

158. मानव में निम्नलिखित में से किसका एक भाग वायु और भोजन के लिए उभय मार्ग के रूप में कार्य करता है?

(1) कंठ

(2) ग्रसनी

(3) श्वासनली

(4) श्वसनी

159. गैसों के परिवहन के दौरान रक्त में CO_2 का वहन सर्वाधिक किस रूप में होता है?

(1) प्लाज्मा प्रोटीन

(2) प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन

(3) कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन

(4) कार्बअमीनोहीमोग्लोबिन

Vivek Krishna

160. Match column I and column II w.r.t. respiratory volumes in mL.

	Column I		Column II
a.	Tidal volume	(i)	1100-1200
b.	Inspiratory reserve volume	(ii)	1000-1100
c.	Expiratory reserve volume	(iii)	2500-3000
d.	Residual volume	(iv)	500

Choose the **correct** option.

(1) a(i), b(ii), c(iii), d(iv)

(2) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)

(3) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)

(4) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)

161. Choose the correct option which shows lung conditions in emphysema and asthma respectively

(1) Inflammation of bronchioles; increased respiratory surface

(2) Inflammation of bronchioles; decreased respiratory surface

(3) Increased respiratory surface, increased number of bronchioles

(4) Decreased respiratory surface, inflammation of bronchioles

162. In normal ECG of human heart, the end of T-wave represents the end of

(1) Diastole of auricles

(2) Diastole of ventricles

(3) Systole of ventricles

(4) Diastole of auricles and ventricles

163. At high temperature, enzymes become ___A___ while at low temperature enzymes remain in____B___state. Select the **correct** match for A and B.

(1) Inoperative , active

(2) Inactivated , active

(3) Denatured , inactive

(4) Inactivated , hyperactive

160. एमएल में श्वसन आयतन के संदर्भ में कॉलम I का मिलान कॉलम II से कीजिए।

	कॉलम I		कॉलम II
a.	ज्वारीय आयतन	(i)	1100–1200
b.	अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन	(ii)	1000–1100
c.	निः श्वसन सुरक्षित आयतन	(iii)	2500–3000
d.	अवशिष्ट आयतन	(iv)	500

सही विकल्प का चयन कीजिए।

(1) a (i), b (ii), c (iii), d (iv)

(2) a (ii), b (iii), c (iv), d (i)

(3) a (iii), b (iv), c (i), d (ii)

(4) a (iv), b (iii), c (ii), d (i)

161. वह सही विकल्प चुनिए जो क्रमशः वातस्फीति और दमा में फेफड़ों की स्थितियों को दर्शाता है।

(1) श्वसनिकाओं की शोथ; श्वसन सतह में वृद्धि

(2) श्वसनिकाओं की शोथ; श्वसन सतह में कमी

(3) श्वसन सतह में वृद्धि, श्वसनिकाओं की संख्या में वृद्धि

(4) श्वसन की सतह में कमी, श्वसनिकाओं की शोथ

162. मानव हृदय के सामान्य ECG में T-तरंग का अंत किसकी समाप्ति को दर्शाता है?

(1) अलिंदों के अनुशिथिलन

(2) निलयों के अनुशिथिलन

(3) निलयों के प्रकुंचन

(4) अलिंदों और निलयों के अनुशिथिलन

163. उच्च तापमान पर, एंजाइम A बन जाते हैं जबकि कम तापमान पर एंजाइम B अवस्था में रहते हैं। A और B के लिए **सही** मिलान का चयन कीजिए।

(1) अक्रिय , सक्रिय

(2) निष्क्रिय, सक्रिय

(3) विकृत, निष्क्रिय

(4) निष्क्रिय, अतिसक्रिय

Vivek Krishna

164. **Assertion (A) :** SAN is known as the pacemaker of human heart.
Reason (R) : It generates the maximum number of action potentials *i.e.*, 70–75 min^{-1} and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart.
In the light of above statements, select the **correct** option.

(1) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of the Assertion

(2) Both Assertion and Reason are true but Reason is not the correct explanation of the Assertion

(3) Assertion is true statement but Reason is false

(4) Both Assertion and Reason are false statements

165. Which one can be measured with the help of a simple spirometer?

(1) Functional residual capacity

(2) Residual volume

(3) Total lung capacity

(4) Vital capacity

166. Read the following features.
(a) Has a free surface which faces either body fluid or the outside environment.
(b) Cells present in it are compactly packed with little intercellular matrix.
(c) Provides a covering for some part of the body.
All of the above are true for

(1) Epithelial tissue

(2) Muscular tissue

(3) Nervous tissue

(4) Connective tissue

167. The openings of atria into ventricles are guarded by all of the following valves, **except**

(1) Bicuspid valve

(2) Semilunar valve

(3) Tricuspid valve

(4) Mitral valve

164. **कथन (A):** SAN को मानव हृदय का पेसमेकर कहा जाता है।
कारण (R): यह अधिकतम संख्या में अर्थात 70-75 प्रति मिनट क्रियाविभव उत्पन्न करता है और यह हृदय की लयबद्ध संकुचनशील गतिविधि को आरंभ करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में **सही** विकल्प का चयन कीजिए।

(1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है

(2) कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है

(3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है

(4) कथन और कारण दोनों असत्य हैं

165. सरल स्पाइरोमीटर की सहायता से किस एक को मापा जा सकता है?

(1) क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता

(2) अवशिष्ट आयतन

(3) फेफड़ों की कुल क्षमता

(4) जैव क्षमता

166. निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़िए।
(a) इसमें एक मुक्त स्तर होता है जो या तो देह तरल या बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है।
(b) इसमें उपस्थित कोशिकाएँ अल्प अंतरकोशिकीय आधात्री से दृढतापूर्वक जुड़ी रहती हैं।
(c) शरीर के कुछ भाग के लिए आवरण प्रदान करता है।
उपरोक्त सभी किसके लिए सत्य हैं?

(1) उपकला ऊतक

(2) पेशीय ऊतक

(3) तंत्रिका ऊतक

(4) संयोजी ऊतक

167. निलयों में अलिंद के खुलने को किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी कपाटों द्वारा संरक्षित किया जाता है?

(1) द्विवलनी कपाट

(2) अर्द्धचंद्राकार कपाट

(3) त्रिवलनी कपाट

(4) मिट्रल कपाट

Vivek Krishna

168. At which level does trachea divide into two primary bronchi in humans?

(1) 5th cervical vertebra

(2) 7th cervical vertebra

(3) 5th thoracic vertebra

(4) 5th lumbar vertebra

169. How many of the structures given in the box below are normally present in areolar connective tissue?

Red blood cells, Macrophages, Osteocytes, Mast cells, Collagen fibres

Select the **correct** option.

(1) 4

(2) 5

(3) 3

(4) 2

170. _____facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells, for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules.
Choose the option which fills the blank correctly.

(1) Tight junctions

(2) Gap junctions

(3) Adhering junctions

(4) Desmosomes

171. What would be the cardiac output of a person if heart rate is 50 beats per minute, blood volume in the ventricles at the end of diastole is 120 mL and at the end of ventricular systole is 60 mL?

(1) 3 L per minute

(2) 5 L per minute

(3) 1.5 L per minute

(4) 6 L per minute

168. मानव में श्वासनली किस स्तर पर दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित होती है?

(1) 5वें ग्रीवा कशेरुक

(2) 7वें ग्रीवा कशेरुक

(3) 5वें वक्षीय कशेरुक

(4) 5वें कटि कशेरुक

169. नीचे बॉक्स में दी गई कितनी संरचनाएँ सामान्यत: एरिओलर संयोजी ऊतक में उपस्थित होती हैं?

लाल रक्त कोशिकाएँ, वृहतभक्षकाणु, अस्थ्यणु, मास्ट कोशिकाएँ, कोलेजन तंतु

सही विकल्प का चयन कीजिए।

(1) 4

(2) 5

(3) 3

(4) 2

170. _____ आयनों, छोटे व कभी-कभार बड़े अणुओं के तीव्र स्थानान्तरण हेतु संलग्न कोशिकाओं के कोशिकाद्रव्य को जोड़कर कोशिकाओं को आपस में संचार करने के लिए सुगम बनाती हैं।
रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही विकल्प का चयन कीजिए।

(1) दृढ़ संधियाँ

(2) अंतराली संधियाँ

(3) आसंजी संधियाँ

(4) डेस्मोसोम्स

171. यदि एक व्यक्ति की हृदय दर 50 स्पंद प्रति मिनट है, अनुशिथिलन के अंत पर निलयों में रक्त आयतन 120 मिली है तथा निलयी प्रकुंचन के अंत पर 60 मिली है तो इस व्यक्ति का हृदय निकास क्या होगा?

(1) 3 लीटर प्रति मिनट

(2) 5 लीटर प्रति मिनट

(3) 1.5 लीटर प्रति मिनट

(4) 6 लीटर प्रति मिनट

Vivek Krishna

172. N-acetylglucosamine : _____ :: Glucose : Cellulose.
Complete the analogy and select the **correct** option.

(1) Starch

(2) RuBisCO

(3) Collagen

(4) Chitin

173. Match list I with list II

	List I		List II
a.	Brush border epithelium	(i)	Thyroid gland
b.	Ciliated epithelium	(ii)	Moist surface of pharynx
c.	Compound epithelium	(iii)	Fallopian tube
d.	Endocrine glandular epithelium	(iv)	Intestine

Choose the **correct** answer from the options given below.

(1) a(i), b(ii), c(iv), d(iii)

(2) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)

(3) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)

(4) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)

174. During a cardiac cycle, about A% of ventricular filling occurs prior to atrial contraction and B% of ventricular filling occurs due to atrial contraction.
Choose the option that fills the blank **correctly**.

	A%	B%
(1)	50	50
(2)	70	30
(3)	30	70
(4)	10	90

(1) (1)

(2) (2)

(3) (3)

(4) (4)

175. Skeletal muscle fibres are

(1) Branched, spindle shaped and uninucleated

(2) Striped, multinucleated and unbranched

(3) Unbranched, involuntary and cylindrical in shape

(4) Voluntary, unbranched and uninucleated

172. N-एसीटिलग्लूकोसामीन : _____ :: ग्लूकोज : सेल्यूलोज।
सादृश्य को पूरा कर **सही** विकल्प का चयन कीजिए।

(1) स्टार्च

(2) रुबिस्को

(3) कोलेजन

(4) काइटिन

173. सूची I का सूची II से मिलान कीजिए।

	सूची I		सूची II
a.	ब्रश बॉर्डर उपकला	(i)	थायरॉइड ग्रंथि
b.	पक्ष्माभी उपकला	(ii)	ग्रसनी की नम सतह
c.	संयुक्त उपकला	(iii)	फैलोपियन नलिका
d.	अंत:स्रावी ग्रंथिल उपकला	(iv)	आंत्र

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए।

(1) a(i), b(ii), c(iv), d(iii)

(2) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)

(3) a(iv), b(iii), c(i), d(ii)

(4) a(iii), b(iv), c(i), d(ii)

174. हृदय चक्र के दौरान निलय की लगभग A% भराई अलिंदीय संकुचन से पूर्व होती है तथा निलय की B% भराई अलिंद संकुचन के कारण होती है।
उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति **सही** से करता है।

	A%	B%
(1)	50	50
(2)	70	30
(3)	30	70
(4)	10	90

(1) (1)

(2) (2)

(3) (3)

(4) (4)

175. कंकाल पेशी तंतु

(1) शाखित, तर्कु के आकार के और एककेंद्रकीय होते हैं

(2) रेखित, बहुकेंद्रकीय और अशाखित होते हैं

(3) अशाखित, अनैच्छिक और आकार में बेलनाकार होते हैं

(4) ऐच्छिक, अशाखित और एककेंद्रकीय होते हैं

Vivek Krishna

176. Palmitic acid is similar to alanine in possessing which of the given groups?

(1) Phosphate group

(2) Amino group

(3) Carboxyl group

(4) Ethyl group

177. Read the following statements w.r.t. humans.
Statement A: We cannot directly alter the pulmonary volume.
Statement B: The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the pulmonary cavity.
Statement C: Volume of thoracic cavity increases and intrapulmonary pressure decreases during normal expiration.
Choose the **correct** option.

(1) All the statements are incorrect.

(2) Only statement A is correct

(3) All the statements are correct

(4) Only statement C is incorrect

178. Choose the **incorrect** match.

(1)	Cardiac arrest	–	Heart stops beating
(2)	Angina pectoris	–	Chest pain due to myocardial ischemia
(3)	Atherosclerosis	–	Narrowing of coronary artery
(4)	Heart failure	–	Heart muscle is suddenly damaged by inadequate blood supply

(1) (1)

(2) (2)

(3) (3)

(4) (4)

176. दिए गए समूहों में से किसमें पाल्मिटिक अम्ल एलानिन के समान होता है?

(1) फॉस्फेट समूह

(2) अमीनों समूह

(3) कार्बोक्सिल समूह

(4) एथिल समूह

177. मनुष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए:
कथन A: हम फुफ्फुसीय आयतन को सीधे नहीं बदल सकते हैं।
कथन B: वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक संरचना ऐसी होती है कि वक्षीय गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फुफ्फुसीय गुहा में दिखाई देगा।
कथन C: सामान्य निःश्वसन के दौरान वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है तथा अंतःफुफ्फुसीय दाब कम हो जाता है।
सही विकल्प का चयन कीजिए।

(1) सभी कथन गलत हैं

(2) केवल कथन A सही है

(3) सभी कथन सही हैं

(4) केवल कथन C गलत है

178. **गलत** मिलान का चयन कीजिए।

(1)	कार्डिएक अरेस्ट	–	हृदय स्पंदन करना बंद कर देता है
(2)	एंजाइना पेक्टोरिस	–	मायोकार्डियल इस्केमिया के कारण सीने में दर्द होता है
(3)	एथेरोस्क्लेरोसिस	–	कोरोनरी धमनी संकीर्ण हो जाती है
(4)	हार्ट फेल्योर	–	अपर्याप्त रक्त आपूर्ति द्वारा हृदय पेशी अचानक क्षतिग्रस्त हो जाती है

(1) (1)

(2) (2)

(3) (3)

(4) (4)

Vivek Krishna

179. Name enzyme A and B in following reactions of blood clotting and choose the **correct** option.

$$\text{Prothrombin} \xrightarrow{A} \text{Thrombin}$$

$$\text{Fibrinogen} \xrightarrow{B} \text{Fibrin}$$

(1) A-Prothrombinase, B-Fibrin stabilizing factor

(2) A-Thrombokinase, B-Elastase

(3) A-Thrombokinase, B-Thrombin

(4) A-Fibrinolysin, B-Thrombokinase

180. Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) and NADP contain the vitamin niacin. Here,

(1) Niacin acts as the prosthetic group

(2) NAD acts as a co-enzyme

(3) NADP is tightly bound to the apoenzyme

(4) Niacin forms strong coordination bonds with side chains at the active site

179. रक्त स्कंदन की निम्नलिखित अभिक्रियाओं में एंजाइम A तथा B के नाम बताइये और **सही** विकल्प का चयन कीजिए।

$$\text{प्रोथ्रोम्बिन} \xrightarrow{A} \text{थ्रोम्बिन}$$

$$\text{फाइब्रिनोजन} \xrightarrow{B} \text{फाइब्रिन}$$

(1) A-प्रोथ्रोम्बिनेज, B-फाइब्रिन स्थायीकारी कारक

(2) A-थ्रोम्बोकाइनेज, B-इलास्टेज

(3) A-थ्रोम्बोकाइनेज, B-थ्रोम्बिन

(4) A-फाइब्रिनोलाइसिन, B-थ्रोम्बोकाइनेज

180. निकोटीनेमाइड एडेनीन डाइन्यूक्लियोटाइड (NAD) और NADP में विटामिन नियासिन होता है। यहां,

(1) नियासिन, प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कार्य करता है

(2) NAD एक सह-एंजाइम के रूप में कार्य करता है

(3) NADP, एपोएंजाइम से दृढ़ रूप से बंधा होता है

(4) नियासिन सक्रिय स्थल पर पार्श्व श्रृंखलाओं के साथ मजबूत समन्वयन बंध बनाता है

Vivek Krishna